

INFORME DE PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN POWERFIT · LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, CASOS DE USO Y MOCKUPS
EVALUACIÓN SUMATIVA · UNIDAD 3 · DESARROLLO DE PROYECTOS DE TI APLICANDO SCRUM

INTEGRANTES: Javier Ojeda (Product Owner) | Javier Concha (Scrum Master)
CARRERA: Ingeniería en Informática / Analista Programador
ASIGNATURA: Metodología de Desarrollo Ágil (Código: TI3V23 · Sección 114-2B-F1)
DOCENTE: Nelvin Javier Andrade Govea
FECHA: Octubre 2026 · Versión 1.1

PROTOTIPO NAVEGABLE (77 MOCKUPS): https://raw.githack.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit/main/docs/agil/prototipo/index.html
REPOSITORIO DEL PROYECTO: https://github.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit
TABLERO JIRA: https://inacapjavieres.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Secc.	Título de la sección / apartado	Pág.
1.	**INTRODUCCIÓN**	3
2.	**CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO**	4
	2.1 Caso de negocio: gimnasio PowerFit	4
	2.2 Equipo y roles Scrum	4
	2.3 Continuidad con la Unidad 2	4
3.	**PARTE 1: FUNCIONALIDADES Y REQUERIMIENTOS**	5
	3.1 Planificación de la Reunión 1: levantamiento de requerimientos	5
	3.2 Guion de la Reunión 1	5
	3.3 Preguntas y respuestas de la Reunión 1	6
	3.4 Acta de la Reunión 1	8
	3.5 Requerimientos funcionales	9
	3.6 Requerimientos no funcionales	10
	3.7 Tareas específicas por requerimiento	11
	3.8 Matriz de validación de requerimientos y plan de pruebas	13
4.	**PARTE 2: CASOS DE USO**	15
	4.1 Actores del sistema	15
	4.2 Diagrama de casos de uso	16
	4.3 Relaciones «include», «extend» y generalización	17
	4.4 Especificación de casos de uso	17
	4.5 Modelo de datos: diagrama entidad-relación y diccionario	30
5.	**PARTE 3: MOCKUPS Y FLUJO DE TRABAJO**	33
	5.1 Herramientas, criterios de diseño y link del flujo de trabajo	33
	5.2 Guía visual y elementos dinámicos	33
	5.3 Mockups representativos por funcionalidad	33
	5.4 Mapa del flujo de trabajo (resumen)	40
6.	**PLATAFORMA DE TRABAJO COLABORATIVO (JIRA)**	41
7.	**CARTA GANTT ACTUALIZADA**	42
8.	**CONCLUSIONES**	43
9.	**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**	43

1. INTRODUCCIÓN

En la Unidad 2 el equipo formalizó el proyecto PowerFit con un Acta de Constitución, una Carta Gantt de 12 semanas y un tablero colaborativo en Jira. Esta segunda entrega continúa el ciclo ágil con la siguiente pregunta: *¿qué necesita exactamente el cliente y cómo se verá la solución?* Para responderla, el equipo organizó una reunión formal de levantamiento de requerimientos con el cliente, papel que asume el docente, y transformó sus respuestas en artefactos verificables.

El informe se organiza en las tres partes que pide la evaluación:

- **Parte 1 · Funcionalidades y requerimientos:** planificación y guion de la Reunión 1, preguntas y respuestas, acta, requerimientos funcionales y no funcionales, tareas por requerimiento y matriz de validación con su plan de pruebas.
- **Parte 2 · Casos de uso:** actores, diagrama UML con relaciones «include», «extend» y generalización, la tabla de especificación de cada uno de los 19 casos de uso y el modelo de datos (diagrama entidad-relación y diccionario).
- **Parte 3 · Mockups:** se diseñaron 77 pantallas que cubren todas las funcionalidades y cada estado (formulario vacío, con datos, éxito y error), además de los elementos dinámicos (sidebar, combobox, menús y modales). Para no extender el informe se incluyen 24 pantallas representativas; las 77 se recorren en el prototipo navegable, cuyo link está en la portada y en la sección 5.1.

Además, se informa el avance en la plataforma colaborativa (Jira, épica SCRUM-25) y la Carta Gantt actualizada. Toda la documentación queda versionada en el repositorio del proyecto: https://github.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit (carpeta docs/agil).

Control de versiones del informe

Versión	Fecha	Cambios
1.0	08/10/2026	Entrega de la Unidad 3.
1.1	15/10/2026	Se agregan la matriz de validación y el plan de pruebas (3.8), el modelo de datos E-R con su diccionario (4.5) y los requerimientos RF-13 y RF-14 que estaban pendientes en el acta. Se resume el mapa de flujo (5.4), se dejan 24 mockups representativos (las 77 pantallas siguen en el prototipo), se cierra el tablero Jira (SCRUM-38 a 42) y se actualiza la Carta Gantt.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO

2.1 Caso de negocio: gimnasio PowerFit

PowerFit administra hoy socios, clases, pagos y ventas en cuadernos y planillas. Esto provoca fichas con RUT erróneos, sobrecupo en las clases, ingreso de socios con la mensualidad vencida, inscripciones mensuales desordenadas y precios de suplementos importados desactualizados respecto del dólar. El gimnasio ofrece tres disciplinas con reglas de cupo distintas: Yoga, Spinning y Crossfit. Sus trabajadores son recepcionistas e instructores.

2.2 Equipo y roles Scrum

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidad en esta unidad
Product Owner	Javier Ojeda	Conduce las preguntas de la Reunión 1 en representación del negocio, prioriza los requerimientos (MoSCoW), valida que los casos de uso y los mockups respondan a lo pedido por el cliente.
Scrum Master	Javier Concha	Organiza la reunión (citación, tiempos, guion), toma acta, mantiene el tablero Jira actualizado y remueve impedimentos del equipo.
Equipo de desarrollo	Javier Ojeda y Javier Concha	Especifica requerimientos y tareas, modela los casos de uso, diseña los mockups y su flujo de trabajo.
Cliente (Stakeholder)	Docente Nelvin Andrade (simula al dueño de PowerFit)	Entrega las necesidades del negocio, responde y hace contrapreguntas, valida el resumen final de la reunión.

2.3 Continuidad con la Unidad 2

Los seis requerimientos de alto nivel definidos en la Unidad 2 (RF-01 a RF-06 del informe anterior) fueron el punto de partida de la reunión. Con las respuestas del cliente se refinaron en 12 requerimientos funcionales y 10 no funcionales verificables. Las épicas de Jira (Documentación Inicial, Product Backlog, Sprint 1, Sprint 2 y Cierre) se mantienen. Para esta unidad se agregó la épica **SCRUM-25 · Unidad 3 · Requerimientos, Casos de Uso y Mockups** con 12 tareas asignadas y, para el cierre de la versión 1.1, 5 tareas más (SCRUM-38 a SCRUM-42).

3. PARTE 1: FUNCIONALIDADES Y REQUERIMIENTOS

3.1 Planificación de la Reunión 1: levantamiento de requerimientos

Elemento	Definición
Objetivo	Levantar con el cliente las funcionalidades y restricciones del sistema PowerFit para definir requerimientos funcionales y no funcionales verificables.
Cliente	Dueño de PowerFit (rol simulado por el docente Nelvin Andrade).
Fecha y duración	Martes 06 de octubre de 2026 · 18 minutos planificados (rango permitido: 15 a 20 minutos).
Modalidad y lugar	Presencial, sala de clases INACAP.
Participantes	Cliente; Javier Ojeda (Product Owner, conduce las preguntas); Javier Concha (Scrum Master, modera el tiempo y toma acta).
Preparación previa	Guion con tiempos (3.2), banco de 18 preguntas por bloque (3.3), plantilla de acta (3.4) y resumen del caso de la Unidad 2.
Reglas de la reunión	Lenguaje formal y respetuoso; una pregunta a la vez; parafrasear la respuesta para confirmar que se entendió; anotar las contrapreguntas del cliente y responderlas o registrarlas como pendientes; respetar los tiempos de cada etapa.

3.2 Guion de la Reunión 1

Etapa	Tiempo	Responsable	Guion (lo que se dice / se hace)	Resultado esperado
INICIO	0:00 – 3:00 (3 min)	Javier Concha (SM)	«Buenos días, gracias por recibirnos. Somos el equipo de desarrollo del sistema PowerFit. Mi nombre es Javier Concha y soy el Scrum Master: me encargaré de moderar los tiempos y registrar el acta. Él es Javier Ojeda, Product Owner, quien representará sus necesidades ante el equipo.» «El objetivo de hoy es entender cómo funciona su gimnasio para definir qué debe hacer el sistema. Tenemos unos 18 minutos: primero haremos preguntas por tema y al final le resumiremos lo acordado para validarlo con usted.»	Equipo y roles presentados; objetivo y agenda conocidos y aceptados por el cliente.
DESARROLLO	3:00 – 15:00 (12 min)	Javier Ojeda (PO) pregunta; Javier Concha anota	Preguntas por bloque (ver 3.3), unos 90 segundos por bloque: A. Contexto y usuarios (3) → B. Socios (3) → C. Clases y cupos (3) → D. Inscripción y pagos (2) → E. Control de ingreso (2) → F. Suplementos (3) → G. Asistencia (1) → H. Restricciones (1). Técnicas: preguntas abiertas («¿cómo…?», «¿qué pasa si…?»), parafraseo («entonces, si la clase está llena, ¿no se inscribe y se ofrece otro horario?») y registro de las contrapreguntas del cliente. En el minuto 12 el SM avisa: «nos quedan 3 minutos para preguntas».	Respuestas que permiten definir los RF, RNF y reglas de negocio; dudas registradas.

Etapa	Tiempo	Responsable	Guion (lo que se dice / se hace)	Resultado esperado
FINAL	15:00 – 18:00 (3 min)	Javier Ojeda (PO) resume; Javier Concha cierra	«Para confirmar lo que entendimos: el sistema tendrá acceso por RUT y contraseña para recepcionistas e instructores; registro de socios con RUT validado; clases de Yoga, Spinning y Crossfit con su regla de cupos; inscripción mensual con varias clases; cobro que renueva la membresía; control de ingreso que bloquea a socios vencidos; y venta de suplementos con el dólar del día. ¿Es correcto?» «Quedaron pendientes los reportes para el dueño y el congelamiento de membresías. Le enviaremos el acta y presentaremos los casos de uso y los mockups en la próxima reunión. Muchas gracias por su tiempo.»	Requerimientos validados por el cliente; pendientes y próximos pasos acordados; cierre formal.

3.3 Preguntas y respuestas de la Reunión 1

Las respuestas se registraron durante la reunión y se validaron con el cliente en el cierre. La última columna muestra qué requerimiento nace de cada respuesta (trazabilidad).

N°	Bloque	Pregunta del equipo	Respuesta del cliente	Origina
1	A. Contexto y usuarios	¿Cuál es hoy el principal problema de PowerFit y qué espera lograr con el sistema?	Todo se registra a mano: se pierden pagos, hay sobrecupo en las clases y entran socios con la mensualidad vencida. Espera ordenar socios, clases, pagos y el ingreso al gimnasio en un solo sistema.	Objetivo general, RF-05, RF-07
2	A. Contexto y usuarios	¿Quiénes usarán el sistema y qué puede hacer cada uno?	Recepcionistas: registran socios, inscriben, cobran, controlan el ingreso y venden suplementos. Instructores: crean sus clases y toman asistencia. La recepcionista no puede crear ni modificar clases. Los socios no usan el sistema directamente.	RF-12, RNF-02
3	A. Contexto y usuarios	¿Cómo deben ingresar los trabajadores y qué pasa si olvidan su contraseña?	Con su RUT y una contraseña personal. Si la olvidan, que puedan recuperarla con el correo que tienen registrado, sin depender del administrador.	RF-01, RF-02
4	B. Socios	¿Qué datos necesitan registrar de cada socio?	RUT, nombre completo, teléfono y correo. La fecha de inscripción la pone el sistema.	RF-03
5	B. Socios	¿Qué control necesita el RUT del socio?	Debe ser un RUT chileno válido (dígito verificador) y no puede repetirse. Antes de crear la ficha hay que validarlo.	RF-03, RNF-08
6	B. Socios	¿Necesitan buscar o filtrar socios?	Sí, buscar por RUT o nombre y filtrar por estado: al día, vencidos o pendientes de pago.	RF-04
7	C. Clases y cupos	¿Qué clases ofrecen y en qué se diferencian?	Yoga: 20 colchonetas, 60 min, $15.000/mes. Spinning: 15 bicicletas, 45 min, $18.000/mes; si hay bicicletas en mantención, hay menos cupos. Crossfit: 12 cupos, 2 reservados para clases de prueba, 50 min, $22.000/mes.	RF-09

N°	Bloque	Pregunta del equipo	Respuesta del cliente	Origina
8	C. Clases y cupos	¿Quién crea las clases y con qué datos?	Solo el instructor: elige tipo, día y hora. Un instructor no puede tener dos clases a la misma hora.	RF-09, RF-12
9	C. Clases y cupos	¿Qué debe pasar si una clase está llena?	No se debe poder inscribir a nadie más. El sistema tiene que avisar y la recepcionista ofrece otro horario.	RF-05
10	D. Inscripción y pagos	¿Cómo funciona la inscripción mensual?	Un socio puede tomar varias clases en el mismo mes (por ejemplo, Yoga el lunes y Crossfit el miércoles). Todo va en una sola inscripción mensual con el detalle de cada clase, y se cobra el total.	RF-05
11	D. Inscripción y pagos	¿Cómo se paga y qué ocurre al pagar?	En recepción, con efectivo, débito, crédito o transferencia. Al pagar se renueva la membresía por 30 días y se entrega un comprobante. No debe poder cobrarse dos veces lo mismo.	RF-06
12	E. Control de ingreso	¿Cómo quieren controlar la entrada al gimnasio?	La recepcionista ingresa el RUT del socio. Si la membresía está vencida no puede entrar y se le ofrece pagar en el momento. Hay que registrar la hora de ingreso.	RF-07
13	E. Control de ingreso	¿Qué pasa con un socio recién registrado que aún no paga?	Queda «pendiente de pago» y no puede ingresar hasta pagar su primera mensualidad.	RF-03, RF-07
14	F. Suplementos	¿Qué suplementos venden y cómo fijan el precio?	Son importados y se compran en dólares. El precio de venta en pesos debe calcularse con el dólar del día.	RF-10, RF-11
15	F. Suplementos	¿Qué hacemos si no se puede obtener el valor del dólar?	Usar el último valor conocido y avisar en pantalla; la venta no se puede detener.	RF-11, RNF-05
16	F. Suplementos	¿Necesitan controlar el stock?	Sí. No se puede vender más de lo que hay, y conviene ver qué productos están por agotarse.	RF-10
17	G. Asistencia	¿Cómo registran hoy la asistencia los instructores?	En una hoja impresa. Quieren marcarla en el sistema desde la lista de inscritos de su clase, una vez por clase y día.	RF-08
18	H. Restricciones	¿Desde qué equipos lo usarán y qué esperan en seguridad y rapidez?	Desde el computador de recepción y desde tablet o celular los instructores, con navegador web. Debe ser rápido en la fila de ingreso, proteger los datos personales de los socios y que nadie entre con la cuenta de otro.	RNF-01 a RNF-09

Contrapreguntas del cliente y respuesta del equipo

Contrapregunta del cliente	Respuesta del equipo
«¿Y si un socio quiere congelar su membresía por vacaciones o lesión?»	Javier Ojeda: «Es una buena observación. No estaba en el alcance inicial; lo registramos como requerimiento pendiente para priorizarlo en el Product Backlog y lo revisamos con usted en la próxima reunión.»

Contrapregunta del cliente	Respuesta del equipo
«¿Yo como dueño podré ver cuánto se recaudó en el mes?»	Javier Ojeda: «En esta versión los pagos quedan registrados con fecha y monto, así que la información existirá. El reporte para el dueño lo dejamos como pendiente para el Sprint 2.»
«¿Qué pasa si se cae internet en recepción?»	Javier Concha: «Lo anotamos como restricción. El precio de los suplementos usará el último dólar guardado, y evaluaremos la disponibilidad del sistema en el diseño técnico.»

3.4 Acta de la Reunión 1

ACTA DE REUNIÓN N°1 · LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS · PROYECTO POWERFIT	
Fecha / hora	Martes 06 de octubre de 2026 · 10:00 a 10:18 hrs (18 minutos)
Lugar / modalidad	Sala de clases INACAP · presencial
Convocada por	Javier Concha (Scrum Master)
Redactada por	Javier Concha (Scrum Master) · revisada por Javier Ojeda (Product Owner)
Asistentes	Nelvin Andrade (Cliente, dueño de PowerFit) · Javier Ojeda (Product Owner) · Javier Concha (Scrum Master)
Objetivo	Levantar las funcionalidades y restricciones del sistema de gestión PowerFit.

Agenda

- Presentación del equipo, roles y objetivo de la reunión (inicio).
- Preguntas sobre usuarios, socios, clases, inscripción y pagos, ingreso, suplementos, asistencia y restricciones (desarrollo).
- Resumen, validación con el cliente y próximos pasos (final).

Temas tratados y acuerdos

N°	Tema	Acuerdo
1	Usuarios y acceso	Dos roles: Recepcionista e Instructor. El acceso es con RUT y contraseña, con recuperación por correo. La recepcionista no puede crear ni modificar clases.
2	Socios	Ficha con RUT (validado y único), nombre, teléfono y correo. El socio nuevo queda «pendiente de pago». Se podrán buscar y filtrar por estado.
3	Clases y cupos	Tres tipos con reglas propias: Yoga 20 cupos; Spinning según bicicletas operativas (máx. 15); Crossfit 12 cupos con 2 reservados. Solo el instructor crea clases y no puede haber topes de horario.
4	Inscripción y pagos	Una inscripción mensual agrupa varias clases con su detalle. Se valida el cupo al agregar cada clase. El pago (4 medios) renueva la membresía por 30 días y genera un comprobante. No hay doble cobro.

N°	Tema	Acuerdo
5	Control de ingreso	Se verifica por RUT. Si la membresía está vencida o pendiente, se rechaza el ingreso y se ofrece cobrar. Se registra la hora de cada ingreso.
6	Suplementos	Costo en USD; precio en CLP calculado con el dólar del día (API pública). Si la API falla, se usa el último valor guardado con un aviso. Se controla el stock.
7	Asistencia	El instructor la registra desde la nómina de su clase, una sola vez por clase y fecha.
8	Restricciones	Uso por navegador en PC y tablet. Respuesta rápida en recepción, protección de datos personales (Ley 19.628) y bloqueo ante intentos de acceso indebidos.

Compromisos

N°	Compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Enviar el acta al cliente para su validación	Javier Concha	06/10/2026
2	Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, y sus tareas	Javier Ojeda	07/10/2026
3	Elaborar el diagrama y las especificaciones de casos de uso	Javier Concha	08/10/2026
4	Diseñar los mockups y el flujo de trabajo navegable	Javier Ojeda y Javier Concha	08/10/2026
5	Registrar en el Product Backlog los pendientes: congelamiento de membresía y reporte de recaudación	Javier Ojeda	08/10/2026

Temas pendientes y próxima reunión

- **Pendientes:** congelamiento de membresías; reporte mensual de recaudación para el dueño; funcionamiento sin conexión a internet. En la versión 1.1 los dos primeros se priorizaron como RF-13 y RF-14 (sección 3.5).
- **Próxima reunión:** Reunión 2, de revisión, para presentar los casos de uso y los mockups navegables. Se coordinará con el cliente después de la entrega de la Unidad 3.

Validación: al cierre de la reunión, el cliente confirmó verbalmente el resumen de requerimientos leído por el Product Owner.

3.5 Requerimientos funcionales

Prioridad según MoSCoW: **Must** es indispensable para la primera versión; **Should** es importante y se incluye si el sprint lo permite.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Casos de uso
RF-01	Iniciar y cerrar sesión	El sistema debe permitir que un trabajador inicie sesión con RUT y contraseña, y cerrarla. Al ingresar, muestra el panel que corresponde a su rol.	Must	CU-01, CU-04
RF-02	Recuperar contraseña	El sistema debe enviar al correo registrado del trabajador un enlace de un solo uso, válido por 30 minutos, para crear una contraseña nueva.	Should	CU-02

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Casos de uso
RF-03	Registrar socio	El sistema debe registrar socios con RUT, nombre, teléfono y correo. Antes de guardar valida el RUT (módulo 11) y que no exista; la membresía inicial queda «pendiente de pago».	Must	CU-05, CU-06
RF-04	Consultar socios	El sistema debe listar socios, buscarlos por RUT o nombre, filtrarlos por estado de membresía y mostrar la ficha con su historial de inscripciones.	Should	CU-07
RF-05	Registrar inscripción mensual	El sistema debe agrupar en una inscripción mensual varias clases (detalle). Verifica el cupo de cada clase antes de agregarla y calcula el total del mes.	Must	CU-08, CU-09
RF-06	Cobrar mensualidad	El sistema debe registrar el pago de una inscripción con su medio de pago, renovar la membresía por 30 días, emitir un comprobante e impedir el doble cobro.	Must	CU-10, CU-11
RF-07	Controlar ingreso	El sistema debe verificar por RUT si la membresía del socio está vigente, registrar la hora de ingreso y rechazar a socios vencidos o pendientes, ofreciendo el cobro.	Must	CU-12, CU-13
RF-08	Registrar asistencia	El sistema debe permitir al instructor marcar presentes y ausentes desde la nómina de su clase, una vez por clase y fecha.	Should	CU-18, CU-19
RF-09	Crear clases	El sistema debe permitir al instructor crear clases de Yoga, Spinning o Crossfit con día y hora, calcular los cupos según la regla de cada tipo e impedir topes de horario.	Must	CU-17
RF-10	Gestionar y vender suplementos	El sistema debe registrar suplementos (código, nombre, costo USD y stock) y vender unidades descontando el stock, sin permitir vender más de lo disponible.	Should	CU-14, CU-15
RF-11	Precio según el dólar del día	El sistema debe obtener el dólar observado desde la API mindicador.cl y calcular el precio CLP de los suplementos. Si la API falla, usa el último valor guardado y lo informa.	Should	CU-16
RF-12	Permisos por rol	El sistema debe restringir cada función al rol que corresponde: la recepcionista no crea ni modifica clases y el instructor no cobra ni vende.	Must	Todos
RF-13	Reporte de recaudación mensual	El sistema debe generar, para un mes dado, el reporte de recaudación con totales por medio de pago y por clase. Criterio de aceptación: los totales cuadran con los cobros registrados del mes.	Should	CU-10, CU-11
RF-14	Congelar y reanudar membresía	El sistema debe permitir congelar la membresía de un socio por un período (vacaciones o lesión), lo que bloquea su ingreso, y reanudarla después. Criterio de aceptación: con la membresía congelada el ingreso se rechaza; al reanudarla se permite.	Should	CU-05, CU-12

3.6 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01	Seguridad (autenticación)	Las contraseñas se guardan con hash y salt (PBKDF2), nunca en texto plano. La cuenta se bloquea 15 minutos tras 5 intentos fallidos.	0 contraseñas legibles en la base de datos; la prueba de 5 intentos bloquea la cuenta.

ID	Categoría	Descripción	Criterio de verificación
RNF-02	Seguridad (autorización)	Cada pantalla y acción verifica el rol del usuario. Un acceso no permitido responde «acceso denegado» (403) y queda registrado.	100 % de las rutas protegidas por rol.
RNF-03	Seguridad (sesión y web)	Los formularios usan token anti-CSRF; la sesión expira tras 30 minutos de inactividad; en producción se usa HTTPS.	La sesión inactiva expira a los 30 minutos.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz en español; las tareas frecuentes (inscribir, cobrar, controlar ingreso) se realizan en 3 clics o menos desde el menú; los errores se muestran junto al campo con un mensaje claro.	Un usuario nuevo completa una inscripción sin ayuda en menos de 2 minutos.
RNF-05	Disponibilidad y tolerancia a fallos	Si la API del dólar no responde en 5 segundos, el sistema continúa con el último valor guardado.	Ninguna venta se detiene por caída de la API.
RNF-06	Rendimiento	Las pantallas responden en menos de 2 segundos con 1.000 socios; la verificación de ingreso, en menos de 1 segundo.	Tiempos medidos en las pruebas.
RNF-07	Compatibilidad	Funciona en los navegadores Chrome, Edge y Firefox actuales, en PC y tablet; diseño adaptable desde 768 px de ancho.	Pruebas en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.
RNF-08	Integridad de datos	RUT único por socio; el cupo se verifica dentro de una transacción para que no haya sobreventa; los montos se guardan en pesos enteros.	0 clases con más inscritos que cupos.
RNF-09	Legal y privacidad	Los datos personales de los socios se tratan según la Ley 19.628 y solo los ven trabajadores autenticados.	Ninguna pantalla con datos personales sin iniciar sesión.
RNF-10	Mantenibilidad	Arquitectura en capas (modelo, datos, web), código documentado y pruebas automáticas para cada regla de negocio.	Cada regla de negocio cuenta con al menos una prueba automática.

3.7 Tareas específicas por requerimiento

Cada requerimiento funcional se descompuso en tareas de diseño, construcción y prueba, con responsable y estimación en story points (serie de Fibonacci) y en horas. Esta lista alimentará el Product Backlog de los sprints 1 y 2.

Requerimiento	ID tarea	Tarea	Responsable	SP	Horas
RF-01	T01.1	Diseñar la pantalla de login y sus mensajes (vacío, error, bloqueo)	J. Ojeda	2	3
	T01.2	Implementar la autenticación con hash y la sesión por rol	J. Concha	5	8
	T01.3	Probar login correcto, incorrecto y cierre de sesión	J. Ojeda	2	2
RF-02	T02.1	Definir el flujo de recuperación y la plantilla del correo	J. Ojeda	2	2
	T02.2	Implementar el enlace de un solo uso con vencimiento de 30 min	J. Concha	3	5
	T02.3	Probar enlace vencido y datos que no coinciden	J. Concha	1	2
RF-03	T03.1	Implementar la validación de RUT (módulo 11) y su normalización	J. Concha	2	3

Requerimiento	ID tarea	Tarea	Responsable	SP	Horas
	T03.2	Diseñar el formulario de socio con validación en línea	J. Ojeda	3	4
	T03.3	Probar RUT válidos, inválidos y duplicados	J. Concha	2	2
RF-04	T04.1	Construir el listado con buscador y filtro por estado	J. Ojeda	3	4
	T04.2	Construir la ficha del socio con membresía e historial	J. Ojeda	2	3
RF-05	T05.1	Modelar la inscripción y su detalle (composición)	J. Concha	3	4
	T05.2	Diseñar la pantalla con combobox de clases y total en vivo	J. Ojeda	5	6
	T05.3	Verificar el cupo en una transacción y probar la clase llena	J. Concha	3	4
RF-06	T06.1	Registrar el pago y renovar la membresía	J. Concha	3	4
	T06.2	Diseñar el comprobante imprimible	J. Ojeda	2	3
	T06.3	Probar el bloqueo del doble cobro	J. Concha	1	2
RF-07	T07.1	Diseñar la pantalla de control de ingreso	J. Ojeda	2	3
	T07.2	Verificar la vigencia y registrar la hora de ingreso	J. Concha	3	3
	T07.3	Probar socio vigente, vencido y no registrado	J. Ojeda	1	2
RF-08	T08.1	Construir la nómina con casillas de asistencia	J. Ojeda	2	3
	T08.2	Guardar la asistencia una sola vez por clase y fecha	J. Concha	2	3
RF-09	T09.1	Implementar las reglas de cupo de cada tipo de clase	J. Concha	3	4
	T09.2	Construir el formulario de clase con validación de tope de horario	J. Ojeda	3	4
RF-10	T10.1	Implementar el registro y edición de suplementos	J. Concha	3	4
	T10.2	Implementar la venta con control de stock	J. Ojeda	3	3
RF-11	T11.1	Consumir la API mindicador.cl con timeout y caché de 1 hora	J. Concha	3	4
	T11.2	Implementar el valor de respaldo y el aviso en pantalla	J. Concha	2	2
RF-12	T12.1	Implementar el control de acceso por rol y la página 403	J. Concha	2	3
	T12.2	Probar los accesos indebidos de cada rol	J. Ojeda	1	2
RF-13	T13.1	Diseñar el reporte de recaudación (filtros y totales)	J. Ojeda	2	3
	T13.2	Implementar la consulta agregada por mes y medio de pago	J. Concha	3	4
	T13.3	Probar los totales contra los cobros registrados	J. Ojeda	1	2
RF-14	T14.1	Diseñar el flujo de congelar y reanudar con fechas	J. Ojeda	2	3
	T14.2	Implementar el cambio de estado y el bloqueo del ingreso	J. Concha	3	4

Requerimiento	ID tarea	Tarea	Responsable	SP	Horas
	T14.3	Probar la membresía congelada y su reanudación	J. Ojeda	1	2
		TOTAL ESTIMADO		**86**	**119**

3.8 Matriz de validación de requerimientos y plan de pruebas

Esta matriz cierra la trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y pruebas: cada RF tiene al menos un caso de prueba y cada RNF verificable tiene su criterio en la sección 3.6. Los casos «Automática (Pxx)» corresponden al guion de pruebas P01 a P19, automatizado en el repositorio (tests/test_consola.py); los «Planificada» se ejecutarán como prueba manual según su tarea de la sección 3.7.

ID	Requerimiento	Casos de uso	Condición y datos de entrada	Resultado esperado	Tipo
CP-01	RF-01	CU-01	Login de la recepcionista con RUT y contraseña correctos	Muestra el menú de la recepcionista	Automática (P01)
CP-02	RF-03	CU-05	Crear socio con el RUT válido 12.345.678-5	Confirma «Socio guardado: Pedro Soto»	Automática (P02)
CP-03	RF-04	CU-07	Listar los socios	El socio creado aparece con sus datos	Automática (P03)
CP-04	RF-03	CU-07	Modificar el correo y el teléfono del socio	El listado muestra los datos nuevos	Automática (P04)
CP-05	RNF-08	—	Cerrar y volver a abrir el programa	El socio sigue registrado e intacto	Automática (P05)
CP-06	RF-03	CU-07	Eliminar al socio	Ya no aparece en el listado	Automática (P06)
CP-07	RF-03	CU-06	RUT con dígito verificador correcto (módulo 11)	Es aceptado	Automática (P07)
CP-08	RF-03	CU-06	RUT con dígito verificador incorrecto	Rechaza con «RUT inválido» y el programa continúa	Automática (P08)
CP-09	RF-09	CU-17	Crear clase de Yoga, lunes 10:00	Cupo máximo 20 y 60 minutos	Automática (P09)
CP-10	RF-09	CU-17	Crear clase de Spinning con 10 bicicletas operativas	Cupo 10, distinto al de Yoga	Automática (P10)
CP-11	RF-09	CU-17	Crear clase de Crossfit	2 cupos reservados (10 disponibles)	Automática (P11)
CP-12	RF-05	CU-08	Inscribir a un socio en 2 clases del mes	Una inscripción «pendiente de pago»	Automática (P12)
CP-13	RF-05	CU-08	Ver el detalle de la inscripción	Una línea por clase y TOTAL $37.000	Automática (P13)
CP-14	RF-05, RNF-08	CU-09	Inscribir en una clase llena	«Inscripción impedida»; no se guarda nada	Automática (P14)
CP-15	RF-07	CU-12, CU-13	Control de ingreso con la membresía vencida	«INGRESO IMPEDIDO» con la fecha de vencimiento	Automática (P15)
CP-16	RF-11	CU-16	Precios con el dólar de la API ($940,50)	Proteína de 45 USD = $42.322	Automática (P16)
CP-17	RNF-05	CU-16	La API del dólar no responde	Avisa el fallo, usa el respaldo y sigue funcionando	Automática (P17)
CP-18	RNF-04	—	Opción de menú inexistente (99)	«La opción no existe» y vuelve al menú	Automática (P18)

ID	Requerimiento	Casos de uso	Condición y datos de entrada	Resultado esperado	Tipo
CP-19	RNF-04	CU-10, CU-17	Letras donde se pide un número	«Debe ingresar un número entero» y vuelve a preguntar	Automática (P19)
CP-20	RF-01, RNF-01	CU-01, CU-03	Contraseña incorrecta y 5 intentos fallidos	Informa los intentos restantes y bloquea	Automática (login)
CP-21	RF-06, RNF-08	CU-10	Cobrar dos veces la misma inscripción	El segundo cobro se rechaza	Planificada (T06.3)
CP-22	RF-13	CU-10, CU-11	Reporte de recaudación de un mes	Los totales cuadran con los cobros	Planificada (T13.3)
CP-23	RF-14	CU-05, CU-12	Congelar la membresía e intentar ingresar	Ingreso rechazado; al reanudar, permitido	Planificada (T14.3)
CP-24	RF-12, RNF-02	Todos	Un rol sin permiso intenta una acción ajena	«Acceso denegado» (403)	Planificada (T12.2)

4. PARTE 2: CASOS DE USO

4.1 Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción y participación
Trabajador	Primario · abstracto	Persona del gimnasio que usa el sistema. Concentra lo común a todos los trabajadores: iniciar y cerrar sesión, y recuperar la contraseña. No existe por sí solo: siempre es una Recepcionista o un Instructor (generalización).
Recepcionista	Primario · hereda de Trabajador	Atiende el mesón: registra y consulta socios, inscribe en clases, cobra mensualidades, controla el ingreso, y registra y vende suplementos. No puede crear ni modificar clases.
Instructor	Primario · hereda de Trabajador	Dicta las clases: crea sus clases semanales, consulta la nómina y registra la asistencia.
Socio	Secundario	Cliente del gimnasio. No opera el sistema, pero participa en el control de ingreso entregando su RUT a la recepcionista.
API Dólar (mindicador.cl)	Secundario · sistema externo	Servicio público que entrega el dólar observado del día, usado para calcular el precio en pesos de los suplementos.
Servidor de correo	Secundario · sistema externo	Envía al trabajador el enlace de recuperación de contraseña.

¿Por qué hay generalización? Recepcionista e Instructor comparten casos de uso (iniciar sesión, recuperar la contraseña, cerrar sesión). En vez de repetir esas asociaciones en ambos, se dibujan una sola vez en el actor abstracto Trabajador, y los dos roles las heredan. El dueño del gimnasio se identificó como interesado, pero en esta versión no opera el sistema: su reporte de recaudación quedó pendiente en el acta.

4.2 Diagrama de casos de uso

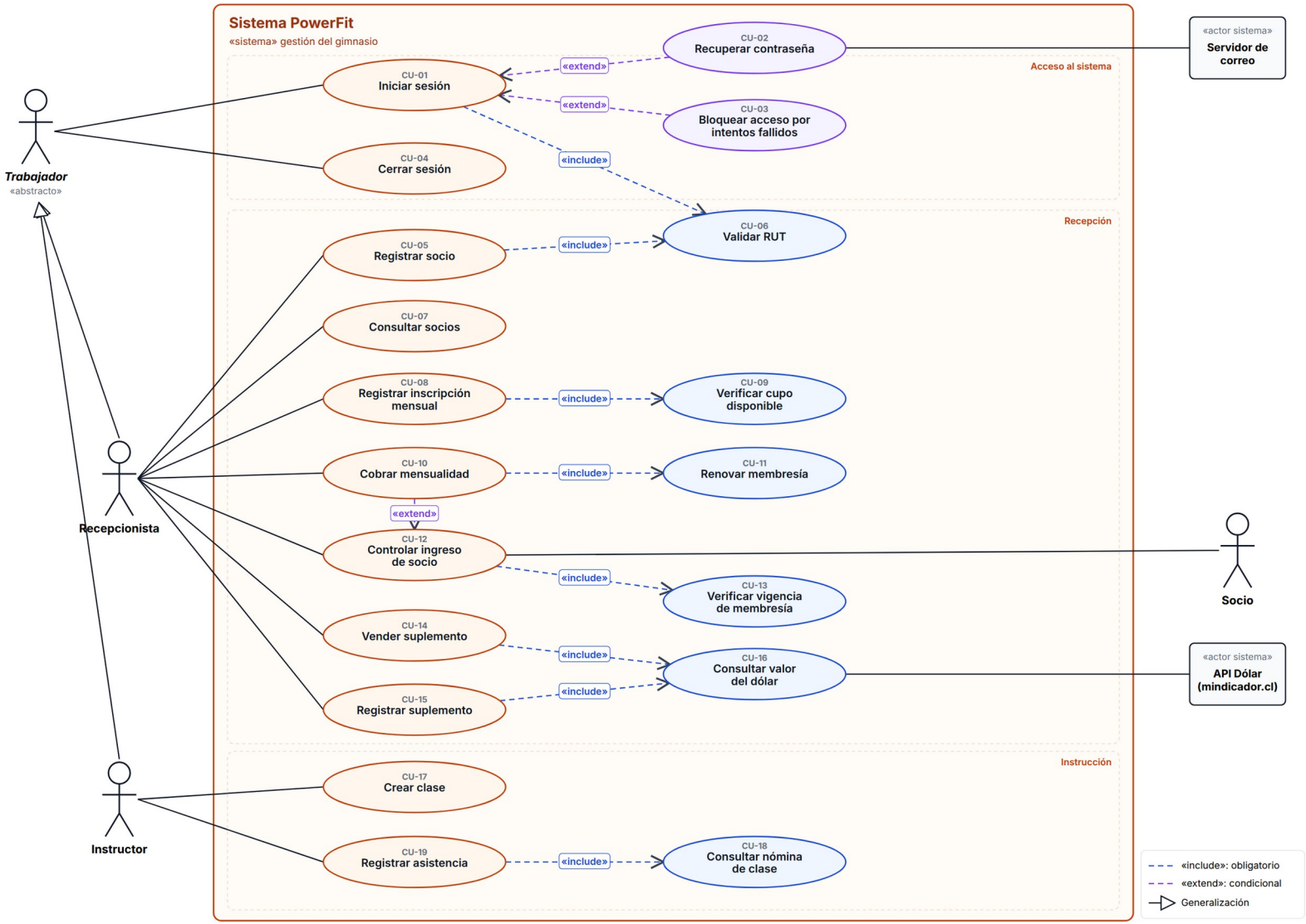


Figura 1. Diagrama de casos de uso UML de PowerFit (archivo editable: docs/agil/casos_de_uso.svg).

4.3 Relaciones «include», «extend» y generalización

Relación	Tipo	Justificación
CU-01 Iniciar sesión → CU-06 Validar RUT	«include»	Siempre se valida el formato del RUT antes de buscar las credenciales.
CU-05 Registrar socio → CU-06 Validar RUT	«include»	No se crea ninguna ficha sin validar el RUT. Se reutiliza el mismo caso del login.
CU-08 Registrar inscripción → CU-09 Verificar cupo	«include»	Cada clase que se agrega pasa obligatoriamente por la verificación de cupo (regla de negocio 1).
CU-10 Cobrar mensualidad → CU-11 Renovar membresía	«include»	Todo pago renueva la membresía; no existe pago sin renovación.
CU-12 Controlar ingreso → CU-13 Verificar vigencia	«include»	Cada ingreso revisa la vigencia (regla de negocio 2).
CU-14 Vender / CU-15 Registrar suplemento → CU-16 Consultar dólar	«include»	Ambos necesitan el precio en CLP calculado con el dólar del día.
CU-19 Registrar asistencia → CU-18 Consultar nómina	«include»	Para marcar asistencia primero se carga la nómina de la clase.
CU-02 Recuperar contraseña → CU-01 Iniciar sesión	«extend»	Opcional: solo ocurre si el trabajador olvidó su contraseña.
CU-03 Bloquear acceso → CU-01 Iniciar sesión	«extend»	Condicional: solo al quinto intento fallido.
CU-10 Cobrar mensualidad → CU-12 Controlar ingreso	«extend»	Condicional: si la membresía está vencida, la recepcionista puede cobrar desde el control de ingreso.
Recepcionista e Instructor → Trabajador	Generalización	Ambos heredan iniciar sesión, recuperar la contraseña y cerrar sesión.

4.4 Especificación de casos de uso

Cada caso de uso se especifica con los campos que solicita la pauta (ID, título, actor principal, actor secundario, flujo normal y flujo alternativo). Se agregan la precondición, la postcondición y la trazabilidad con los requerimientos y los mockups. En los flujos alternativos, la notación «5a» significa «alternativa del paso 5».

CU-01 · Iniciar sesión

Campo	Especificación
ID	CU-01
Título	Iniciar sesión
Actor principal	Trabajador (Recepcionista o Instructor)
Actor secundario	—
Precondición	El trabajador está registrado y su cuenta no está bloqueada.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. El trabajador abre el sistema. 2. El sistema muestra el formulario con RUT y contraseña. 3. El trabajador ingresa su RUT y su contraseña y presiona «Ingresar». 4. El sistema valida el formato del RUT «include» CU-06. 5. El sistema verifica las credenciales. 6. El sistema crea la sesión y muestra el panel de su rol con el mensaje «Inicio de sesión correcto».
Flujo alternativo	3a. Campos vacíos: el sistema marca «campo obligatorio» y vuelve al paso 3. 5a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra el error y los intentos restantes, y vuelve al paso 3. 5b. Quinto intento fallido: «extend» CU-03 Bloquear acceso. 2a. El trabajador olvidó su contraseña: «extend» CU-02 Recuperar contraseña.
Postcondición	Sesión activa con los permisos del rol.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RF-12 · Mockups: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M08, M62

CU-02 · Recuperar contraseña

Campo	Especificación
ID	CU-02
Título	Recuperar contraseña
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	Servidor de correo
Precondición	El trabajador tiene un correo registrado.
Flujo normal	1. En el login, el trabajador presiona «¿Olvidaste tu contraseña?». 2. El sistema muestra el formulario con RUT y correo registrado. 3. El trabajador ingresa sus datos y presiona «Enviar enlace de recuperación». 4. El sistema verifica que el RUT y el correo coincidan. 5. El sistema genera un enlace de un solo uso (30 min) y lo envía a través del Servidor de correo. 6. El sistema muestra la confirmación con el correo parcialmente oculto.
Flujo alternativo	4a. Los datos no coinciden: el sistema muestra un error y vuelve al paso 3. 5a. El servidor de correo no responde: el sistema pide intentarlo más tarde. 3a. El trabajador vuelve al login sin enviar.
Postcondición	Enlace de recuperación enviado.

Campo	Especificación
Requerimientos / Mockups	RF-02 · Mockups: M10, M11, M12, M13, M14

CU-03 · Bloquear acceso por intentos fallidos

Campo	Especificación
ID	CU-03
Título	Bloquear acceso por intentos fallidos
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	—
Precondición	Se registraron 4 intentos fallidos en los últimos 15 minutos.
Flujo normal	1. El trabajador falla el inicio de sesión por quinta vez. 2. El sistema bloquea la cuenta por 15 minutos. 3. El sistema muestra el aviso con la hora de desbloqueo y deshabilita «Ingresar». 4. El sistema registra el evento de seguridad.
Flujo alternativo	3a. El trabajador elige recuperar su contraseña: CU-02. 1a. Pasan 15 minutos: la cuenta se desbloquea automáticamente.
Postcondición	Cuenta bloqueada temporalmente.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RNF-01 · Mockups: M07

CU-04 · Cerrar sesión

Campo	Especificación
ID	CU-04
Título	Cerrar sesión
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	—
Precondición	El trabajador tiene una sesión activa.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. El trabajador abre el menú de usuario (avatar). 2. Elige «Cerrar sesión». 3. El sistema pide confirmación. 4. El trabajador confirma. 5. El sistema cierra la sesión y muestra el login con «Cerraste sesión correctamente».
Flujo alternativo	4a. El trabajador cancela: vuelve a la pantalla anterior. 1a. Pasan 30 minutos sin actividad: el sistema cierra la sesión automáticamente.
Postcondición	Sesión cerrada.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RNF-03 · Mockups: M09, M17, M18, M64

CU-05 · Registrar socio

Campo	Especificación
ID	CU-05
Título	Registrar socio
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	La recepcionista inició sesión.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a Socios → «Nuevo socio». 2. El sistema muestra el formulario. 3. La recepcionista ingresa RUT, nombre, teléfono y correo. 4. El sistema valida el RUT «include» CU-06. 5. La recepcionista presiona «Guardar socio». 6. El sistema verifica que el RUT no esté registrado. 7. El sistema crea la ficha y la membresía en estado «Pendiente de pago». 8. El sistema muestra la ficha con un mensaje de éxito y la opción «Inscribir en clases».
Flujo alternativo	5a. Faltan campos obligatorios: el sistema los marca en rojo. 4a. RUT inválido: el sistema muestra el error en el campo y deshabilita «Guardar». 6a. RUT ya registrado: el sistema avisa y ofrece abrir la ficha existente.
Postcondición	Socio registrado con membresía pendiente de pago.
Requerimientos / Mockups	RF-03 · Mockups: M25, M26, M27, M29

CU-06 · Validar RUT

Campo	Especificación
ID	CU-06
Título	Validar RUT
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invocan CU-01 y CU-05.
Flujo normal	1. El sistema recibe el RUT ingresado. 2. Quita puntos, espacios y guion. 3. Verifica el largo y que el cuerpo sea numérico. 4. Calcula el dígito verificador con el algoritmo módulo 11. 5. Lo compara con el dígito ingresado (acepta «K»). 6. Devuelve «válido» y el RUT normalizado.
Flujo alternativo	3a o 5a. RUT inválido: devuelve el error «RUT inválido: el dígito verificador no corresponde» y el caso que lo invocó no continúa.
Postcondición	RUT validado y normalizado.
Requerimientos / Mockups	RF-03, RNF-08 · Mockups: M28

CU-07 · Consultar socios

Campo	Especificación
ID	CU-07
Título	Consultar socios
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	La recepcionista inició sesión.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Socios». 2. El sistema muestra el listado con estado y vencimiento. 3. La recepcionista escribe en el buscador o elige un estado en el combobox. 4. El sistema filtra el listado. 5. La recepcionista presiona «Ver ficha». 6. El sistema muestra datos, membresía e inscripciones del socio.
Flujo alternativo	4a. No hay resultados: el sistema muestra «No se encontraron socios» y el botón «Nuevo socio». 5a. El socio está vencido: la recepcionista elige «Cobrar» (CU-10).
Postcondición	Ficha del socio consultada.
Requerimientos / Mockups	RF-04 · Mockups: M20, M21, M22, M23, M24

CU-08 · Registrar inscripción mensual

Campo	Especificación
ID	CU-08
Título	Registrar inscripción mensual
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	El socio está registrado.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Inscripciones». 2. Busca y selecciona al socio en el combobox. 3. Selecciona el mes. 4. Elige una clase en el combobox, que muestra los cupos de cada una. 5. Presiona «Agregar». 6. El sistema verifica el cupo «include» CU-09. 7. El sistema agrega la línea de detalle y recalcula el total. 8. Se repiten los pasos 4 a 7 por cada clase. 9. La recepcionista presiona «Guardar inscripción». 10. El sistema guarda la inscripción como «Pendiente de pago» y ofrece «Cobrar ahora».

Campo	Especificación
Flujo alternativo	6a. Clase llena: el sistema muestra el error de cupo lleno, no agrega la clase y vuelve al paso 4. 7a. La clase ya estaba agregada: el sistema avisa que está duplicada. 8a. La recepcionista quita una línea: el sistema recalcula el total. 9a. No hay clases agregadas: «Guardar» está deshabilitado.
Postcondición	Inscripción mensual con su detalle, pendiente de pago.
Requerimientos / Mockups	RF-05 · Mockups: M30, M31, M32, M34, M35, M37

CU-09 · Verificar cupo disponible

Campo	Especificación
ID	CU-09
Título	Verificar cupo disponible
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invoca CU-08 con la clase elegida.
Flujo normal	1. El sistema obtiene los inscritos de la clase en el mes. 2. Calcula los cupos según el tipo: Yoga = 20 − inscritos; Spinning = bicicletas operativas − inscritos; Crossfit = 12 − 2 reservados − inscritos. 3. Si hay cupo, reserva el lugar dentro de la misma transacción.
Flujo alternativo	3a. Cupos = 0: lanza la excepción de cupo lleno (CupoLleno) y no reserva.
Postcondición	Cupo reservado o rechazo informado.
Requerimientos / Mockups	RF-05, RF-09, RNF-08 · Mockups: M33, M36

CU-10 · Cobrar mensualidad

Campo	Especificación
ID	CU-10
Título	Cobrar mensualidad
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	Existe una inscripción pendiente de pago.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Cobros». 2. El sistema lista las inscripciones del mes. 3. La recepcionista selecciona una pendiente. 4. El sistema muestra el resumen y el total. 5. La recepcionista elige el medio de pago en el combobox. 6. Presiona «Confirmar cobro». 7. El sistema registra el pago. 8. El sistema renueva la membresía «include» CU-11. 9. El sistema muestra el éxito y la opción «Ver comprobante».
Flujo alternativo	3a. La inscripción ya está pagada: el sistema avisa y no permite el doble cobro. 6a. La recepcionista cancela: no se registra nada. 9a. La recepcionista imprime el comprobante. Punto de extensión: este caso «extend» CU-12 cuando la membresía del socio está vencida.
Postcondición	Pago registrado y membresía vigente.
Requerimientos / Mockups	RF-06 · Mockups: M38, M39, M40, M41, M43, M44

CU-11 · Renovar membresía

Campo	Especificación
ID	CU-11
Título	Renovar membresía
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invoca CU-10 después de registrar el pago.
Flujo normal	1. El sistema obtiene la membresía del socio. 2. Si está vigente, extiende la vigencia desde la fecha de vencimiento; si está vencida o pendiente, desde hoy. 3. Suma 30 días. 4. Cambia el estado a «Vigente».
Flujo alternativo	1a. Error al guardar: se revierte todo el pago (transacción) y se informa.
Postcondición	Membresía vigente por 30 días más.

Campo	Especificación
Requerimientos / Mockups	RF-06 · Mockups: M42

CU-12 · Controlar ingreso de socio

Campo	Especificación
ID	CU-12
Título	Controlar ingreso de socio
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	Socio
Precondición	El socio está en recepción.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Control de ingreso». 2. El socio entrega su RUT. 3. La recepcionista lo ingresa y presiona «Verificar ingreso». 4. El sistema valida el RUT y busca al socio. 5. El sistema verifica la vigencia «include» CU-13. 6. Si está vigente, el sistema registra la hora y muestra «Ingreso permitido». 7. La recepcionista presiona «Registrar siguiente».
Flujo alternativo	5a. Membresía vencida o pendiente: el sistema muestra «Ingreso rechazado» con la fecha de vencimiento; la recepcionista puede cobrar en ese momento («extend» CU-10). 4a. RUT no registrado: el sistema avisa y ofrece «Registrar socio» (CU-05). 4b. RUT inválido: el sistema muestra el error en el campo.
Postcondición	Ingreso registrado o rechazado.
Requerimientos / Mockups	RF-07 · Mockups: M45, M46, M48, M50, M51

CU-13 · Verificar vigencia de membresía

Campo	Especificación
ID	CU-13
Título	Verificar vigencia de membresía
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	Lo invoca CU-12 con el socio encontrado.
Flujo normal	1. El sistema obtiene la membresía del socio. 2. Compara la fecha de vencimiento con la fecha de hoy. 3. Si hoy ≤ vencimiento, la membresía está vigente.
Flujo alternativo	3a. Está vencida: lanza la excepción MembresiaVencida con la fecha de vencimiento. 3b. Está pendiente de pago: también se rechaza el ingreso.
Postcondición	Vigencia determinada.
Requerimientos / Mockups	RF-07 · Mockups: M47, M49

CU-14 · Vender suplemento

Campo	Especificación
ID	CU-14
Título	Vender suplemento
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	API Dólar (a través de CU-16)
Precondición	El producto tiene stock.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Suplementos». 2. El sistema consulta el valor del dólar «include» CU-16 y muestra el listado con precios en CLP. 3. La recepcionista presiona «Vender» en un producto. 4. Ingresa la cantidad. 5. El sistema calcula total = cantidad × precio. 6. La recepcionista presiona «Confirmar venta». 7. El sistema registra la venta y descuenta el stock. 8. El sistema muestra el éxito con el stock restante.
Flujo alternativo	4a. La cantidad supera el stock: el sistema muestra «stock insuficiente» y deshabilita «Confirmar». 4b. La cantidad es 0 o negativa: el sistema muestra un error en el campo. 3a. Producto sin stock: el botón «Vender» está deshabilitado.
Postcondición	Venta registrada y stock actualizado.
Requerimientos / Mockups	RF-10 · Mockups: M52, M58, M59, M60, M61

CU-15 · Registrar suplemento

Campo	Especificación
ID	CU-15
Título	Registrar suplemento
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	API Dólar (a través de CU-16)
Precondición	La recepcionista inició sesión.
Flujo normal	1. La recepcionista presiona «Nuevo suplemento». 2. Ingresa código, nombre, costo en USD y stock. 3. El sistema consulta el dólar «include» CU-16 y muestra en vivo el precio en CLP. 4. La recepcionista presiona «Guardar suplemento». 5. El producto aparece en el listado con un mensaje de éxito.
Flujo alternativo	2a. El costo es ≤ 0 o no es numérico: el sistema muestra un error en el campo. 4a. El código ya existe: el sistema avisa que está duplicado.
Postcondición	Suplemento registrado con su precio en CLP.
Requerimientos / Mockups	RF-10, RF-11 · Mockups: M54, M55, M56, M57

CU-16 · Consultar valor del dólar

Campo	Especificación
ID	CU-16
Título	Consultar valor del dólar
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	API Dólar (mindicador.cl)
Precondición	Lo invocan CU-14 y CU-15.
Flujo normal	1. El sistema revisa si tiene un valor guardado de hace menos de 1 hora. 2. Si no lo tiene, consulta la API mindicador.cl (timeout de 5 segundos). 3. Valida que la respuesta sea un número mayor que 0. 4. Guarda el valor y recalcula los precios en CLP.
Flujo alternativo	2a. La API no responde: el sistema usa el último valor guardado y muestra un aviso en amarillo. 1a. La recepcionista presiona «Actualizar dólar»: se fuerza una consulta nueva.

Campo	Especificación
Postcondición	Dólar del día disponible.
Requerimientos / Mockups	RF-11, RNF-05 · Mockups: M53

CU-17 · Crear clase

Campo	Especificación
ID	CU-17
Título	Crear clase
Actor principal	Instructor
Actor secundario	—
Precondición	El instructor inició sesión.
Flujo normal	1. El instructor entra a «Crear clase». 2. Elige el tipo en el combobox (Yoga, Spinning o Crossfit). 3. El sistema muestra el cupo, la duración y el precio del tipo. 4. Elige el día en el combobox y la hora. 5. Presiona «Guardar clase». 6. El sistema verifica que el instructor no tenga otra clase a esa hora. 7. El sistema crea la clase y la muestra en «Mis clases» con un mensaje de éxito.
Flujo alternativo	6a. Tope de horario: el sistema muestra «Horario ocupado» y no guarda. 1a. Una recepcionista intenta crear o editar una clase: el sistema muestra «Acceso denegado» (403) (RF-12).
Postcondición	Clase creada y asignada al instructor.
Requerimientos / Mockups	RF-09, RF-12 · Mockups: M19, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72

CU-18 · Consultar nómina de clase

Campo	Especificación
ID	CU-18
Título	Consultar nómina de clase
Actor principal	— (incluido; también desde «Ver nómina»)
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	El instructor tiene clases creadas.
Flujo normal	1. El instructor elige la clase en el combobox. 2. El sistema muestra los socios inscritos en el mes con su RUT.
Flujo alternativo	2a. La clase no tiene inscritos: el sistema muestra un mensaje. 1a. La asistencia de la clase ya está registrada: el sistema lo indica en la opción.
Postcondición	Nómina visible.
Requerimientos / Mockups	RF-08 · Mockups: M73, M74

CU-19 · Registrar asistencia

Campo	Especificación
ID	CU-19
Título	Registrar asistencia
Actor principal	Instructor
Actor secundario	—
Precondición	La clase tiene socios inscritos.
Flujo normal	1. El instructor entra a «Asistencia». 2. El sistema muestra la nómina «include» CU-18. 3. El instructor marca a los presentes (o usa «Marcar todos»). 4. Presiona «Guardar asistencia». 5. El sistema registra presentes y ausentes con la fecha. 6. El sistema muestra el resumen (presentes y ausentes).
Flujo alternativo	5a. La asistencia de esa clase y fecha ya existe: el sistema muestra un error y no la duplica. 3a. El instructor desmarca a un alumno antes de guardar.
Postcondición	Asistencia registrada.
Requerimientos / Mockups	RF-08 · Mockups: M75, M76, M77

4.5 Modelo de datos: diagrama entidad-relación y diccionario

El sistema guarda sus datos en una base relacional SQLite de 15 tablas. La Figura 2 muestra el diagrama entidad-relación con claves primarias (PK), foráneas (FK) y cardinalidades. La Tabla 4.5.1 explica cómo cada relación del modelo de clases UML se implementó en SQL y la Tabla 4.5.2 es el diccionario de datos. El modelo se extrajo del esquema real del repositorio (dao/esquema.py), por lo que coincide con lo implementado.

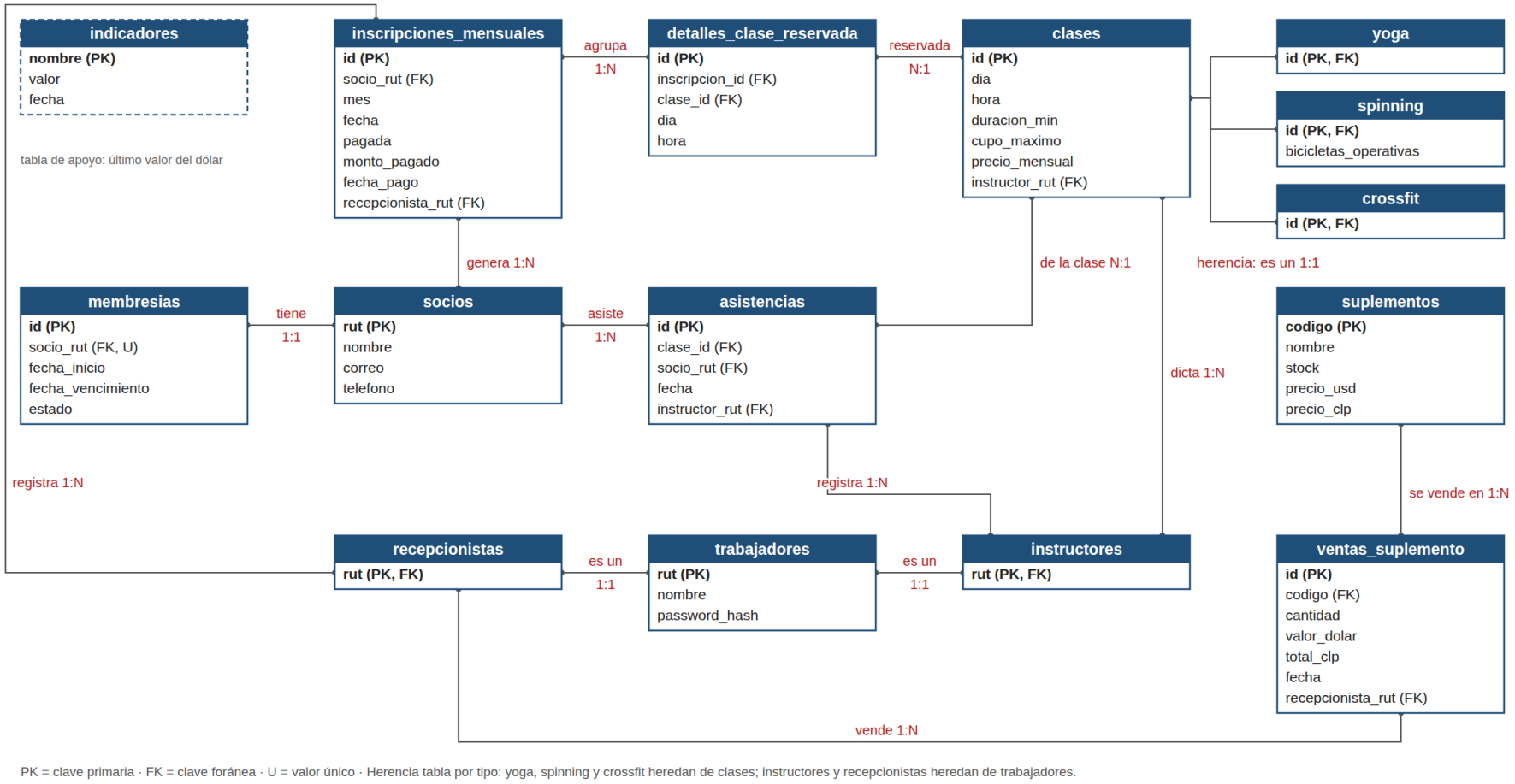


Figura 2. Diagrama entidad-relación de PowerFit (15 tablas). La herencia se implementa con una tabla por tipo.

Tabla 4.5.1 · De la relación UML a la tabla SQL

Relación UML	Implementación en SQL
Herencia Trabajador → Instructor / Recepcionista	Tabla por tipo: instructores.rut y recepcionistas.rut son PK y a la vez FK a trabajadores.rut.
Herencia Clase → Yoga / Spinning / Crossfit	Igual: yoga.id, spinning.id y crossfit.id son PK y FK a clases.id; spinning agrega bicicletas_operativas (0 a 15).

Relación UML	Implementación en SQL
Composición Socio ◆ Membresía (1:1)	membresias.socio_rut UNIQUE con ON DELETE CASCADE: si se elimina el socio, se elimina su membresía.
Composición Inscripción ◆ Detalle (1:N)	detalles_clase_reservada.inscripcion_id con ON DELETE CASCADE y UNIQUE(inscripcion_id, clase_id): una clase no se repite en la misma inscripción.
Asociación Detalle → Clase (N:1)	FK sin cascada: no se puede borrar una clase que tiene reservas.
Asociación Instructor dicta Clase (1:N)	clases.instructor_rut FK con SET NULL: si se elimina el instructor, la clase queda sin asignar.
Asociación Socio genera Inscripción (1:N)	inscripciones_mensuales.socio_rut FK y UNIQUE(socio_rut, mes): una sola inscripción por socio y mes.

Tabla 4.5.2 · Diccionario de datos (campo · tipo · restricción)

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Otros campos (obligatorios salvo indicación)
trabajadores	rut · TEXT · PK	—	nombre · TEXT, password_hash · TEXT (hash con salt, nunca legible, RNF-01)
instructores	rut · TEXT · PK	rut → trabajadores (CASCADE): herencia	—
recepcionistas	rut · TEXT · PK	rut → trabajadores (CASCADE): herencia	—
socios	rut · TEXT · PK (único, RF-03)	—	nombre · TEXT, correo · TEXT, telefono · TEXT (correo y teléfono admiten vacío)
membresias	id · INTEGER · PK	socio_rut · TEXT · FK → socios, UNIQUE (1:1), CASCADE	fecha_inicio · TEXT, fecha_vencimiento · TEXT, estado · TEXT (vigente o vencida; RF-14 agrega «congelada»)
clases	id · INTEGER · PK	instructor_rut · TEXT · FK → instructores (SET NULL, admite nulo)	dia · TEXT, hora · TEXT, duracion_min · INTEGER, cupo_maximo · INTEGER, precio_mensual · INTEGER (pesos)
yoga / crossfit	id · INTEGER · PK	id → clases (CASCADE): herencia	Tabla por tipo: la regla de cupo vive en la clase hija
spinning	id · INTEGER · PK	id → clases (CASCADE): herencia	bicicletas_operativas · INTEGER (0 a 15, define el cupo real)
inscripciones_mensuales	id · INTEGER · PK	socio_rut · FK → socios (CASCADE); recepcionista_rut · FK → recepcionistas (SET NULL)	mes · TEXT (AAAA-MM, UNIQUE con socio_rut), fecha · TEXT, pagada · INTEGER (0/1, evita el doble cobro), monto_pagado · INTEGER, fecha_pago · TEXT
detalles_clase_reservada	id · INTEGER · PK	inscripcion_id · FK → inscripciones (CASCADE); clase_id · FK → clases (sin cascada)	dia · TEXT, hora · TEXT (copia del horario reservado); UNIQUE(inscripcion_id, clase_id)
asistencias	id · INTEGER · PK	clase_id · FK → clases; socio_rut · FK → socios; instructor_rut · FK → instructores (SET NULL)	fecha · TEXT; UNIQUE(clase_id, socio_rut, fecha): una asistencia por socio, clase y día
suplementos	codigo · TEXT · PK	—	nombre · TEXT, stock · INTEGER (nunca negativo), precio_usd · REAL (> 0), precio_clp · INTEGER

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Otros campos (obligatorios salvo indicación)
ventas_suplemento	id · INTEGER · PK	codigo · FK → suplementos; recepcionista_rut · FK → recepcionistas (SET NULL)	cantidad · INTEGER (> 0), valor_dolar · REAL, total_clp · INTEGER, fecha · TEXT
indicadores	nombre · TEXT · PK (ej. dolar_observado)	—	valor · REAL, fecha · TEXT (último dólar conocido, respaldo sin internet, RNF-05)

Integridad: RUT único por socio y por trabajador (RF-03, RNF-08). El cupo se verifica dentro de una transacción y los inscritos se calculan contando las reservas, por lo que anular una inscripción libera el cupo automáticamente.

5. PARTE 3: MOCKUPS Y FLUJO DE TRABAJO

5.1 Herramientas, criterios de diseño y link del flujo de trabajo

Los mockups son imágenes estáticas (PNG de 1920 × 1200, vista web de 1280 × 800). Cubren los 19 casos de uso con **77 pantallas**. Para cada funcionalidad se diseñaron sus estados: formulario en blanco, formulario con datos, mensaje de éxito y mensaje de error. Ningún elemento de la pantalla queda sin interacción: los **851 puntos clicables** (hotspots) llevan a otra pantalla. Esto se verificó automáticamente: 0 enlaces rotos y 0 pantallas sin acceso.

Elemento	Detalle
Link del flujo de trabajo	https://raw.githack.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit/main/docs/agil/prototipo/index.html
Pantalla de inicio del flujo	M01 · Inicio de sesión. Con el RUT de la recepcionista se recorre su flujo; desde M02 (campos obligatorios), al hacer clic en el RUT, se entra al flujo de la instructora.
Archivos de los mockups	Repositorio: docs/agil/mockups (77 imágenes PNG y mapa_flujo.csv con las coordenadas de cada hotspot, para replicar el flujo en Marvel App).
Herramientas utilizadas	Mockups diseñados como prototipos de alta fidelidad y exportados a imagen. Flujo clicable armado sobre las imágenes con zonas activas (mismo principio que Marvel App). Diagrama UML en SVG. Jira Software para el tablero. GitHub para el control de versiones. Asistente de IA (Claude) como apoyo en la redacción y en la generación de las imágenes; el contenido fue revisado y validado por el equipo.

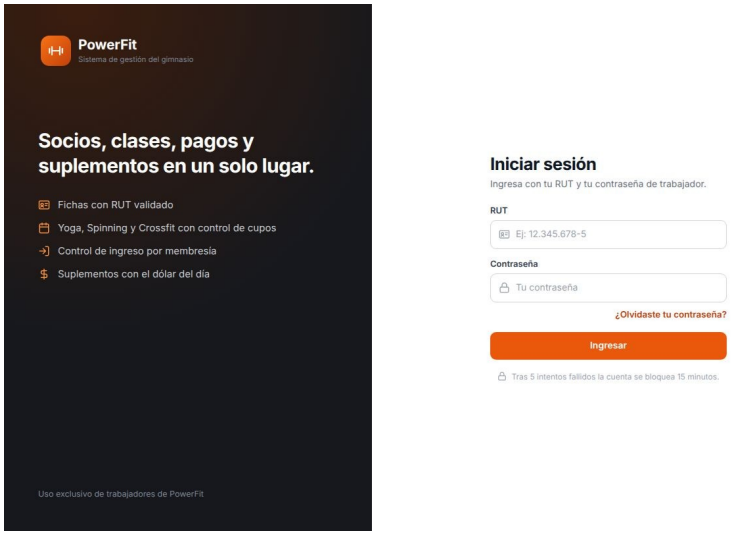
5.2 Guía visual y elementos dinámicos

- **Sidebar (menú lateral):** presente en todas las pantallas internas, con las opciones del rol. El botón ☰ lo contrae a solo íconos (M16) y vuelve a expandirlo.
- **Barra superior:** ruta de navegación, chip del dólar del día (lleva a Suplementos) y menú de usuario desplegable con «Cerrar sesión» (M17, M64).
- **ComboBox:** filtro por estado de socio (M21), socio con buscador (M31), clase con cupos y estado «LLENO» (M33), medio de pago (M40), tipo de clase (M67), día de la semana (M69) y clase de la nómina (M74).
- **Mensajes:** verde = éxito, rojo = error, amarillo = advertencia, azul = información. Los errores de formulario se muestran junto al campo, que queda con borde rojo.
- **Modales:** confirmación de cierre de sesión (M18), comprobante de pago (M43) y venta de suplemento (M58 a M60).

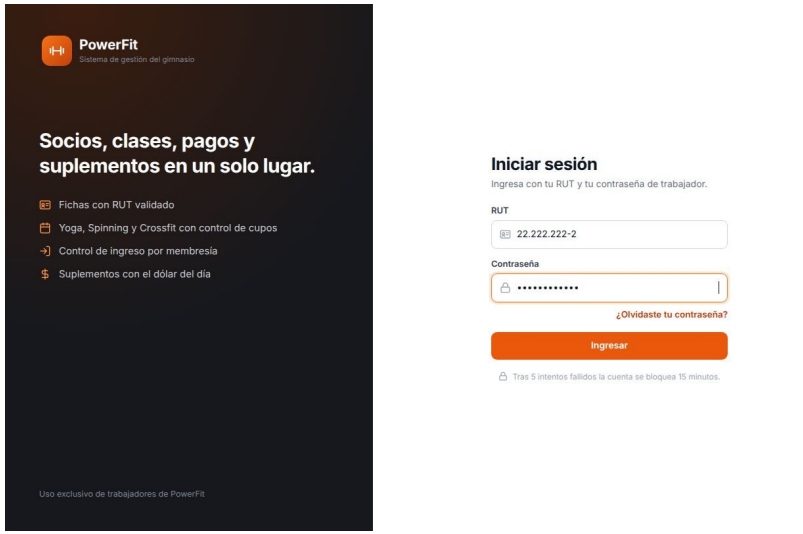
5.3 Mockups representativos por funcionalidad

Para no extender el informe se muestran 24 de las 77 pantallas: al menos una por funcionalidad, con sus estados de éxito y error y los elementos dinámicos que pide la pauta (sidebar, combobox, menú desplegable y modal). **Las 77 pantallas, con su flujo clicable, están en el prototipo navegable:** https://raw.githack.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit/main/docs/agil/prototipo/index.html. La tabla siguiente indica dónde está cada funcionalidad completa.

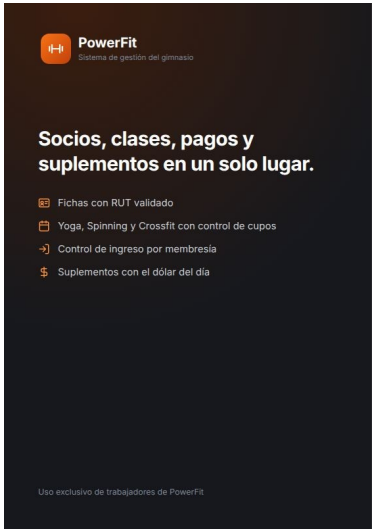
Funcionalidad	Pantallas en el prototipo	Incluidas en este informe
Acceso al sistema: iniciar sesión, recuperar contraseña y bloqueo	M01 a M14 (14)	M01, M03, M06, M08, M13
Navegación general: panel, sidebar, menú de usuario y permisos	M15 a M19 (5)	M16, M17, M19
Socios: listado, combobox de filtro, búsqueda, ficha y registro	M20 a M29 (10)	M21, M28, M29
Inscripción mensual y verificación de cupo	M30 a M37 (8)	M33, M35, M36
Cobro de mensualidad y comprobante	M38 a M44 (7)	M40, M43
Control de ingreso	M45 a M51 (7)	M47, M49
Suplementos y dólar del día	M52 a M61 (10)	M52, M53, M60
Instructor: panel, mis clases y crear clase	M62 a M72 (11)	M65, M67
Instructor: nómina y asistencia	M73 a M77 (5)	M75



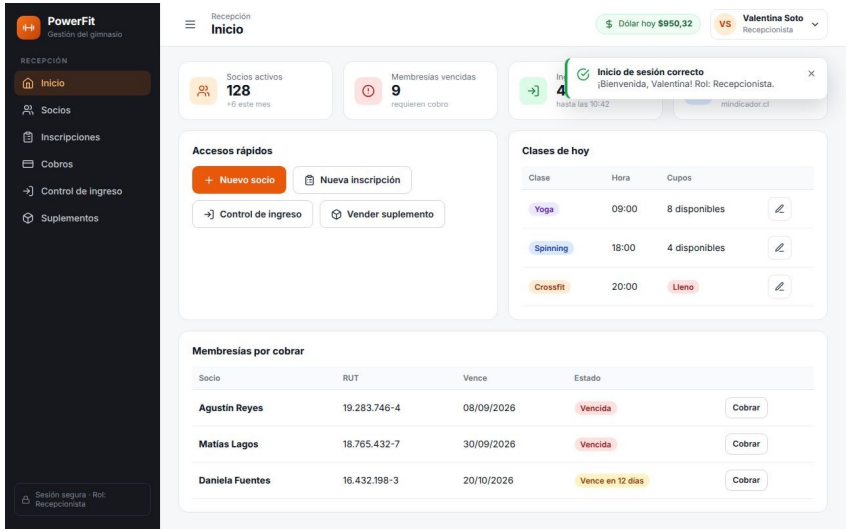
M01 · Inicio de sesión — formulario vacío (CU-01)



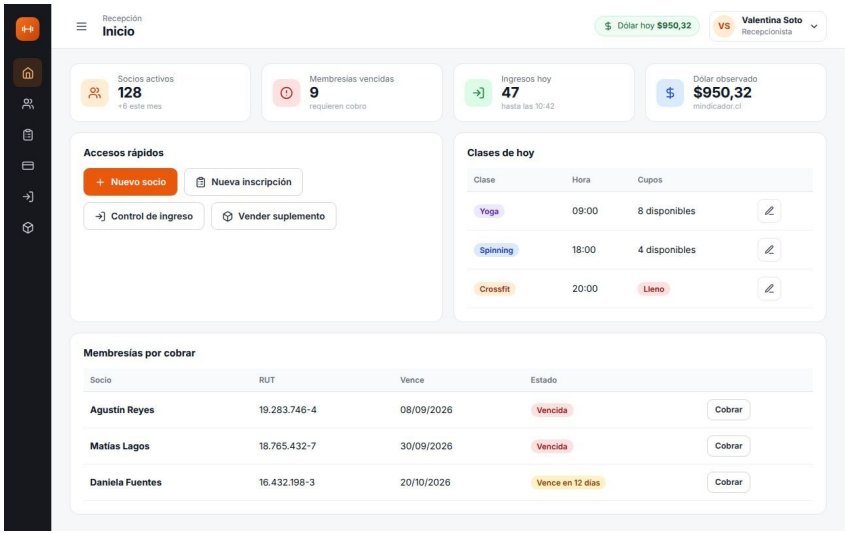
M03 · Inicio de sesión — formulario con datos (recepcionista) (CU-01)



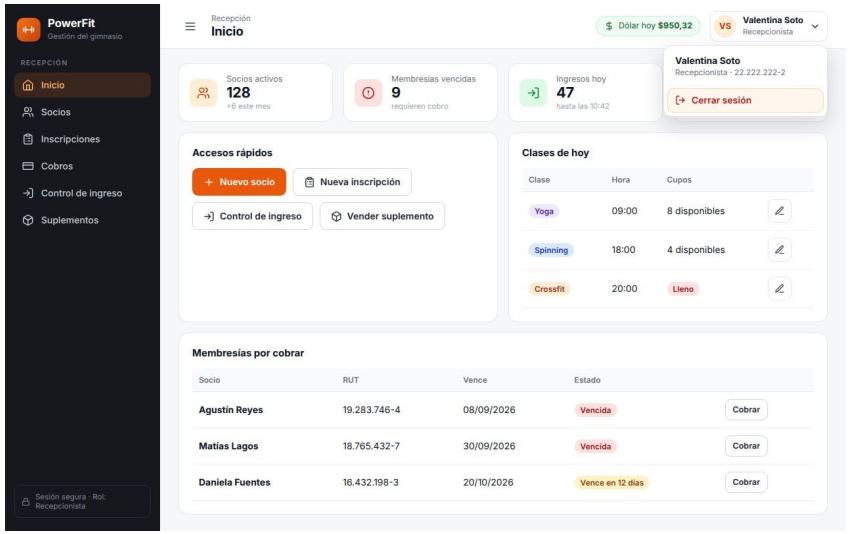
M06 · Inicio de sesión incorrecto (CU-01)



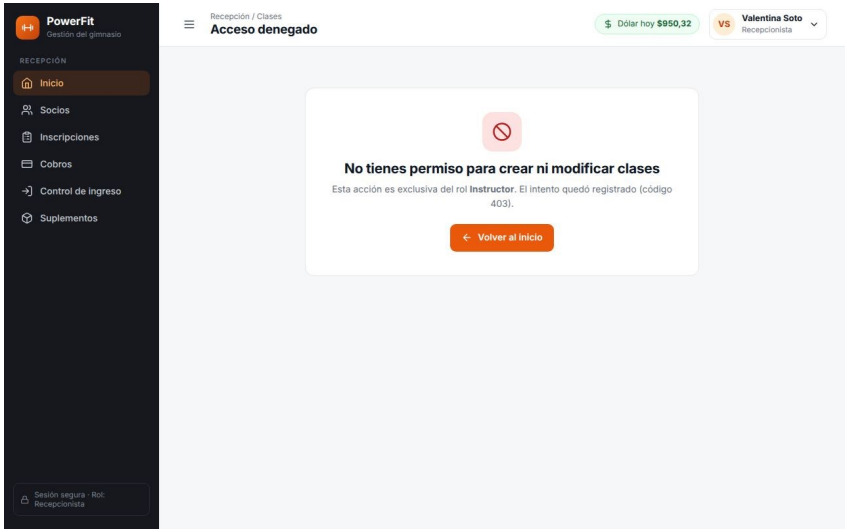
M08 · Inicio de sesión correcto — panel de la recepcionista (CU-01)



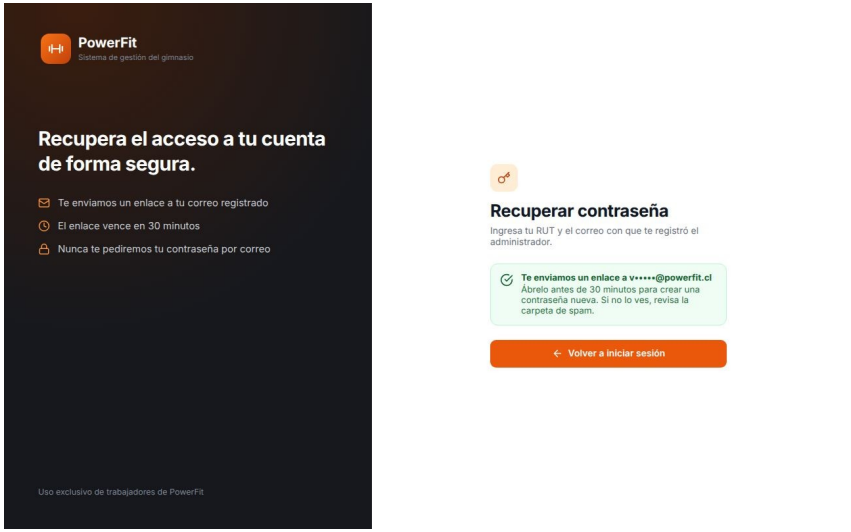
M16 · Sidebar contraído (solo íconos) (General)



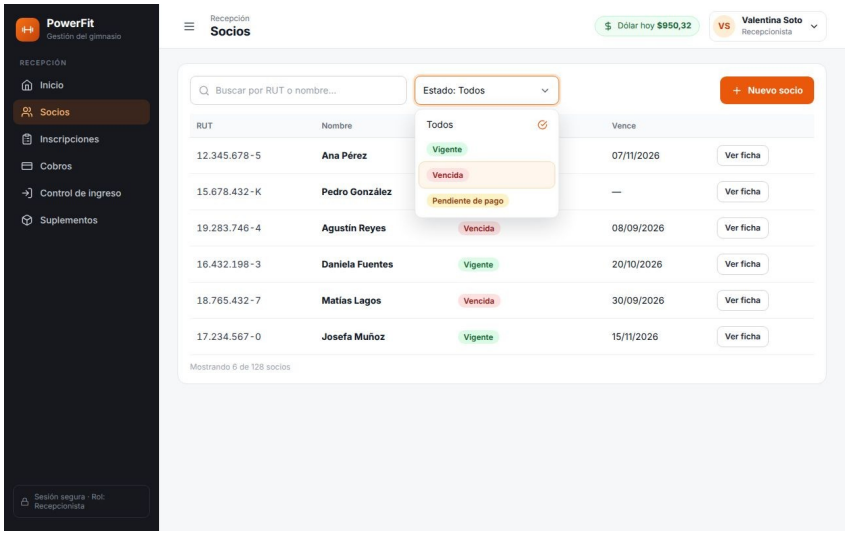
M17 · Menú de usuario desplegado (CU-04)



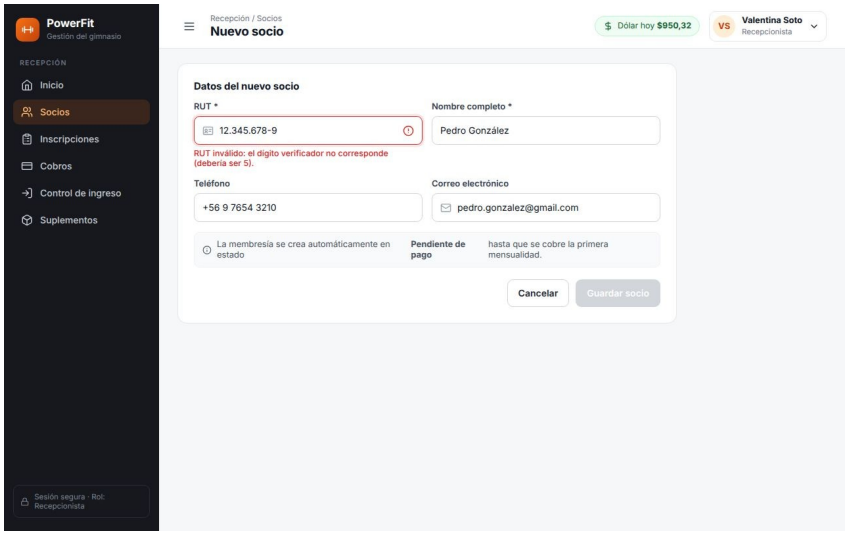
M19 · Acceso denegado: la recepcionista no puede modificar clases (CU-17)



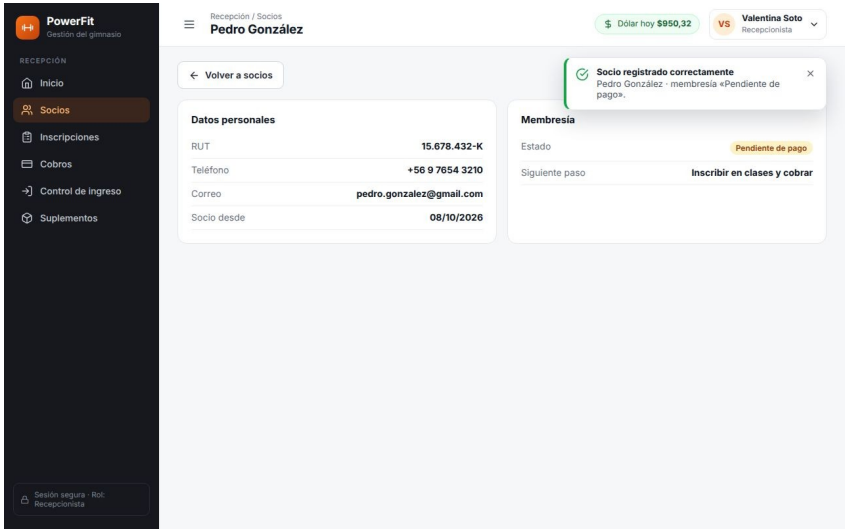
M13 · Recuperar contraseña — enlace enviado (CU-02)



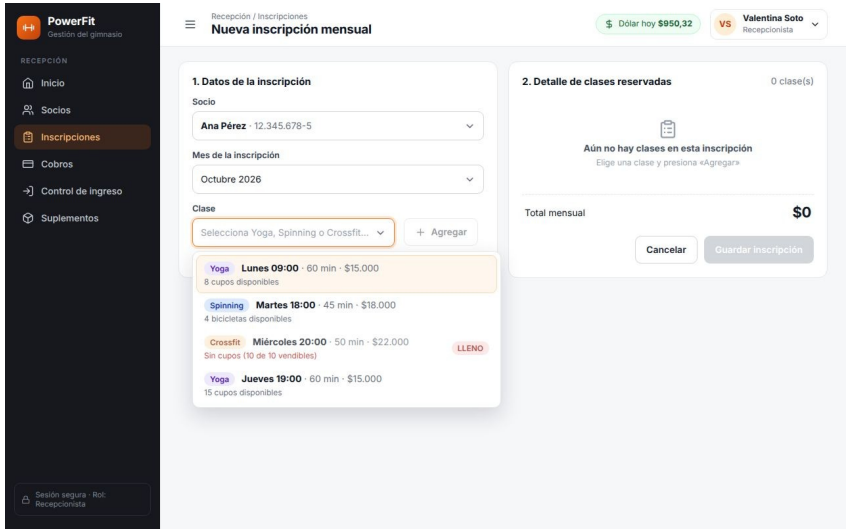
M21 · Listado de socios — combobox de estado desplegado (CU-07)



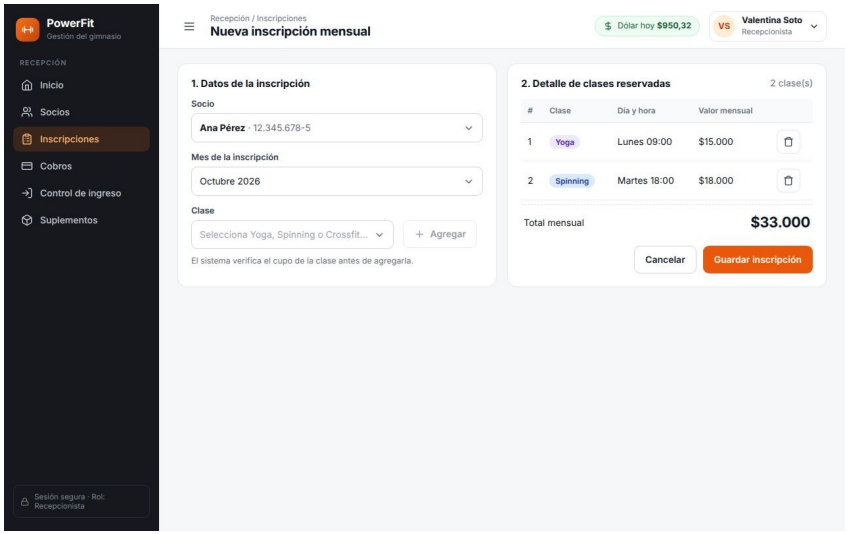
M28 · Registrar socio — error: RUT inválido (CU-06)



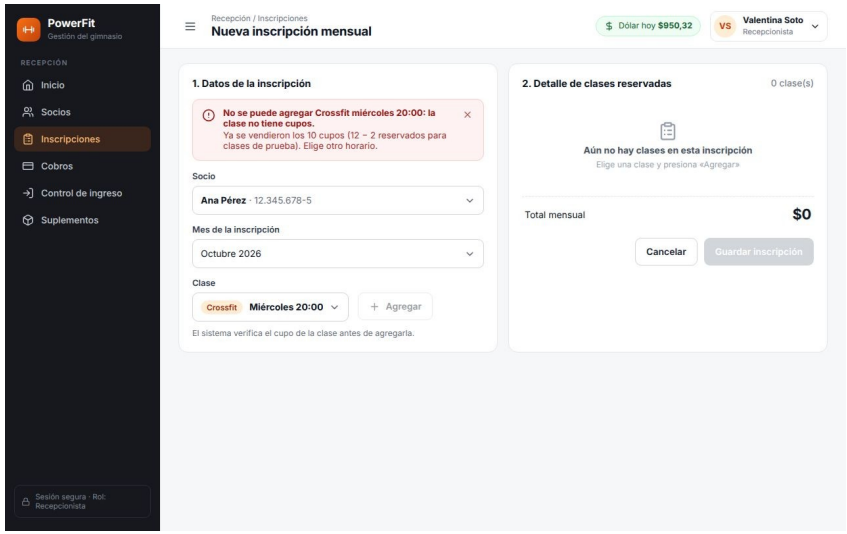
M29 · Registrar socio — socio creado con éxito (CU-05)



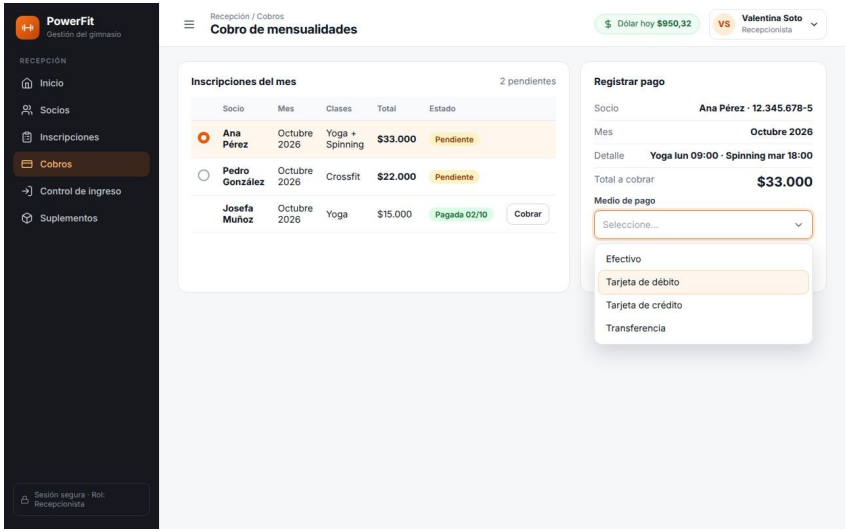
M33 · Inscripción mensual — combobox de clases con cupos (CU-09)



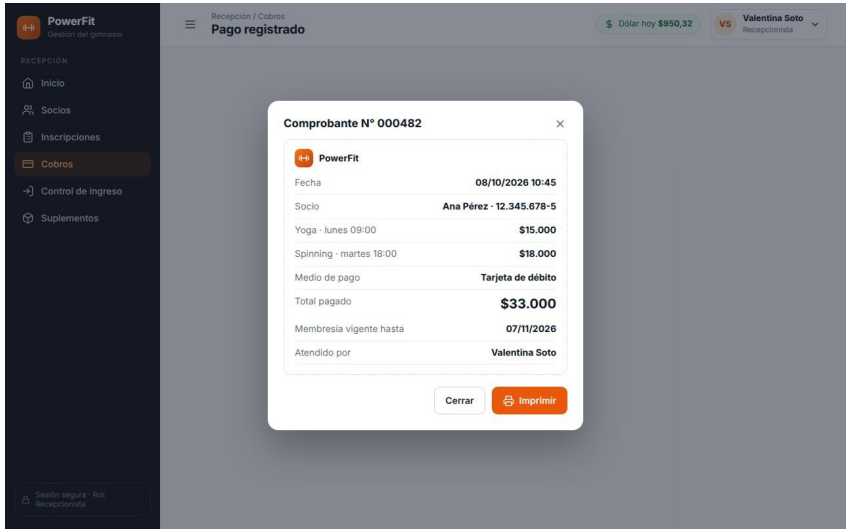
M35 · Inscripción mensual — dos clases y total calculado (CU-08)



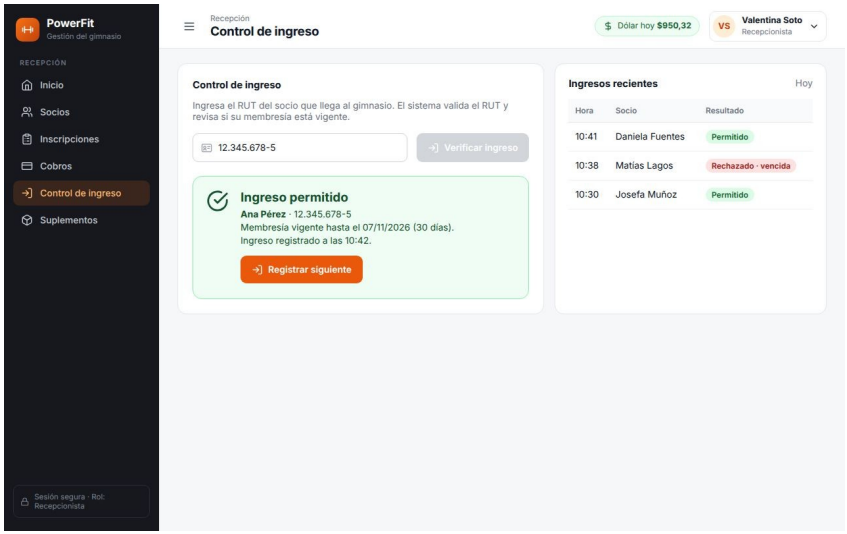
M36 · Inscripción mensual — error: cupo lleno (CU-09)



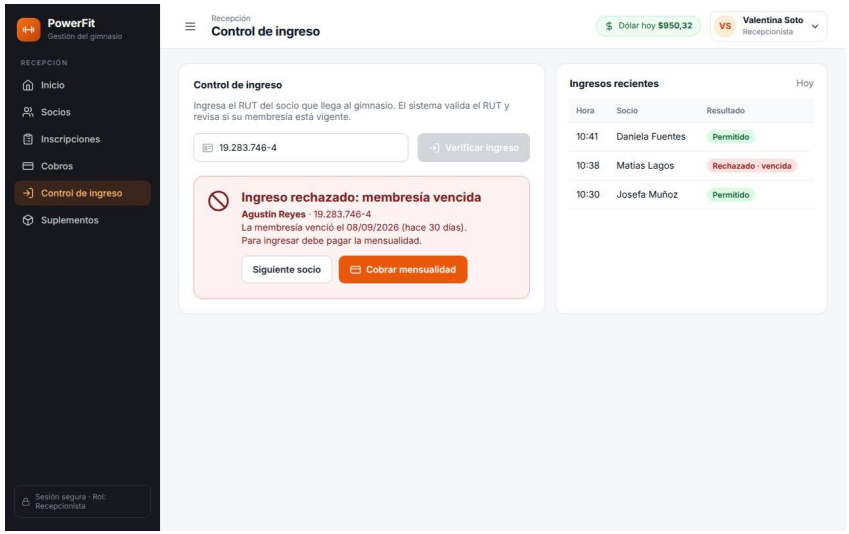
M40 · Cobro de mensualidad — combobox de medio de pago (CU-10)



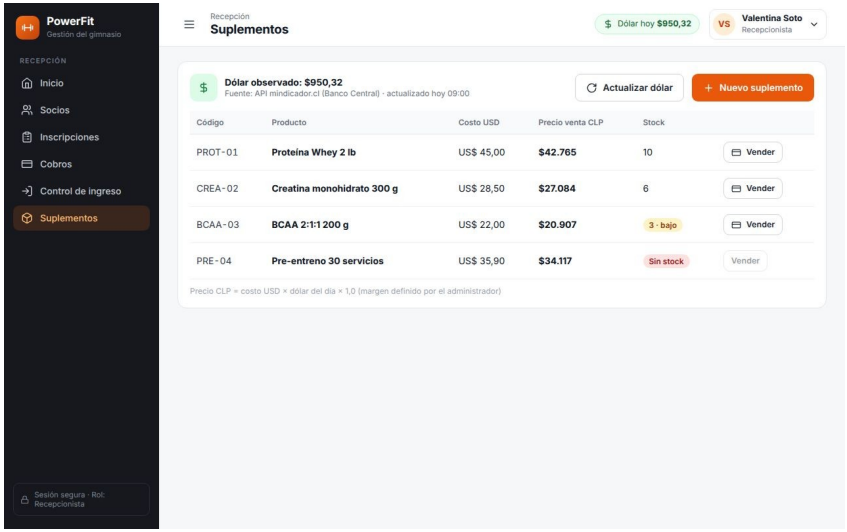
M43 · Comprobante de pago (CU-10)



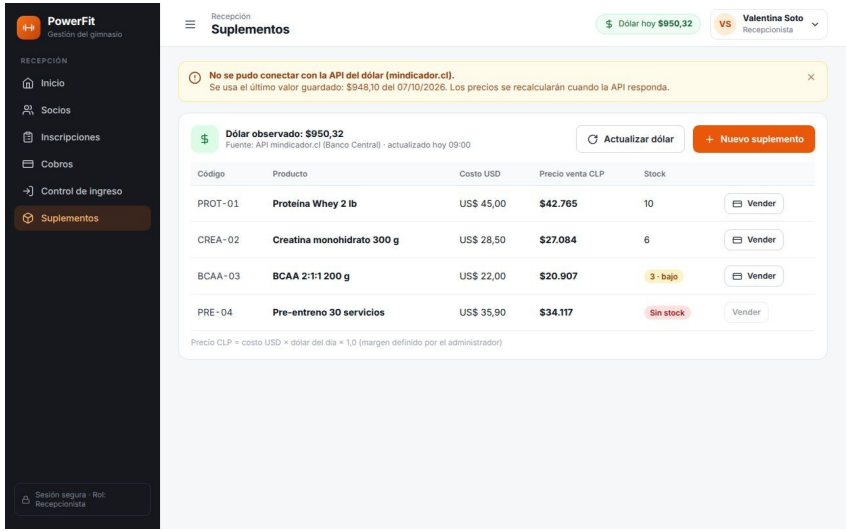
M47 · Control de ingreso — ingreso permitido (CU-13)



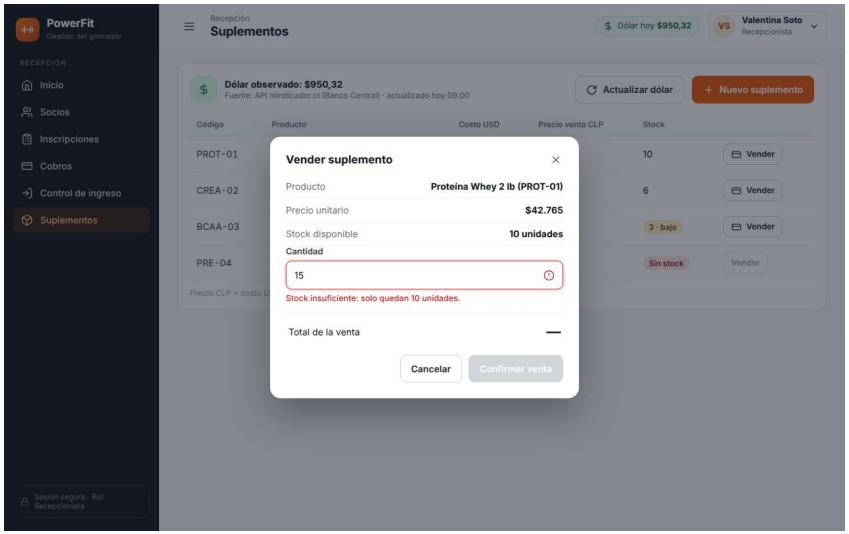
M49 · Control de ingreso — rechazado por membresía vencida (CU-13)



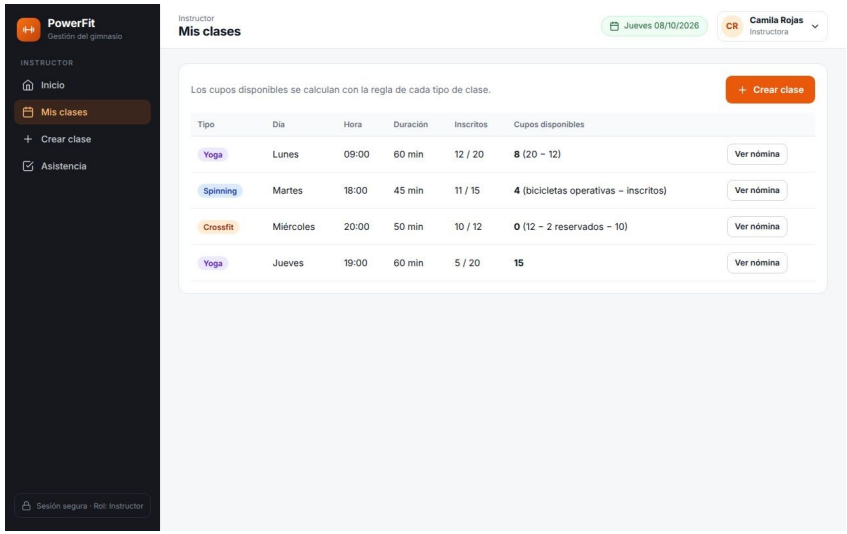
M52 · Suplementos — listado con dólar del día (CU-14)



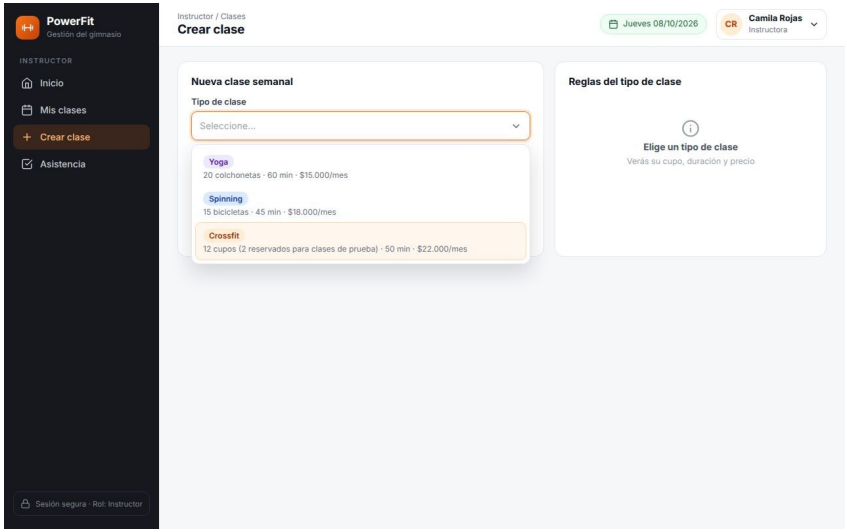
M53 · Suplementos — error: API del dólar no disponible (CU-16)



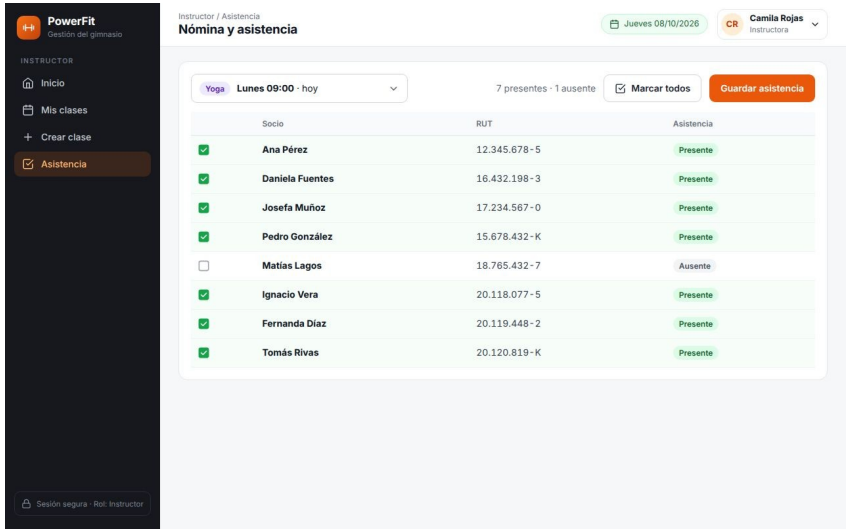
M60 · Vender suplemento — error: stock insuficiente (CU-14)



M65 · Mis clases — listado con cupos por tipo (CU-17)



M67 · Crear clase — combobox de tipo desplegado (CU-17)



M75 · Registrar asistencia — alumnos marcados (CU-19)

5.4 Mapa del flujo de trabajo (resumen)

El detalle pantalla por pantalla de los 851 hotspots no se repite aquí: está en el prototipo navegable y en el archivo docs/agil/mockups/mapa_flujo.csv, con las coordenadas de cada zona clicable. Este resumen muestra la navegación común y cómo se verificó.

Ámbito	Pantallas	Navegación
Recepción	M15, M20, M30, M38, M45, M52	Sidebar: Inicio, Socios, Inscripciones, Cobros, Control de ingreso y Suplementos.
Instructor	M63, M65, M66, M73	Sidebar: Inicio, Mis clases, Crear clase y Asistencia.
Comunes	M16, M17, M64, M18, M43, M58 a M60	Botón ☰ para contraer el sidebar, chip del dólar (lleva a M52), menú de usuario y modales de cierre de sesión, comprobante y venta.
Estados	Todas	Cada funcionalidad cubre formulario vacío, con datos, éxito y error; cada botón lleva a la pantalla que corresponde a su resultado.
Verificación	851 hotspots	Revisión automática: 0 enlaces rotos y 0 pantallas sin acceso.

6. PLATAFORMA DE TRABAJO COLABORATIVO (JIRA)

El avance se gestiona en el tablero Kanban del proyecto SCRUM en Jira Software (https://inacapjavieres.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1). Para esta unidad se creó la épica **SCRUM-25** con 12 tareas y, para la versión 1.1, 5 tareas de cierre (SCRUM-38 a SCRUM-42) con story points y fecha límite. Las 17 están finalizadas en el Sprint 1. Cada tarea tiene descripción, criterio de aceptación, responsable y etiquetas (U3, reunion, requerimientos, uml, mockups, informe). Las columnas del tablero son Por hacer, En curso y Finalizado.

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-25	Épica · Unidad 3 · Requerimientos, Casos de Uso y Mockups	—	Finalizado
SCRUM-26	Diseñar el guion de la Reunión 1 (inicio, desarrollo y cierre)	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-27	Redactar las preguntas para el cliente (18 preguntas por bloque)	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-28	Realizar la Reunión 1 de levantamiento de requerimientos con el cliente	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-29	Redactar el Acta de la Reunión 1	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-30	Especificar requerimientos funcionales y no funcionales	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-31	Definir tareas específicas por requerimiento (estimación y responsable)	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-32	Identificar actores y diseñar el diagrama de casos de uso UML	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-33	Especificar las 19 tablas de casos de uso	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-34	Diseñar los mockups de todas las funcionalidades (77 pantallas)	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-35	Armar el flujo de trabajo clicable y obtener el link	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-36	Consolidar el informe final U3 en formato INACAP	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-37	Entregar informe, mockups y link del flujo en el AAI	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-38	Modelo de datos (diagrama E-R y diccionario de tablas) · 5 SP	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-39	Matriz de validación de requerimientos y plan de pruebas · 5 SP	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-40	Reducir la redundancia del informe (mapa de flujo y mockups) · 2 SP	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-41	Incorporar recaudación y congelamiento de membresías (RF-13, RF-14) · 3 SP	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-42	Actualizar Carta Gantt e informe final de cierre U3 · 3 SP	Javier Concha	Finalizado

Las tareas se reparten de forma equilibrada: 9 para Javier Concha y 8 para Javier Ojeda. El Scrum Master concentra las tareas de coordinación y documentación (guion, acta, flujo, entrega, modelo de datos y cierre del informe) y el Product Owner las que definen el producto (preguntas, requerimientos, diagrama, mockups, plan de pruebas y nuevos requerimientos).

7. CARTA GANTT ACTUALIZADA

Se agregaron a la Carta Gantt de la Unidad 2 la fase de esta unidad (U01 a U06) y la de cierre de la versión 1.1 (U07 a U11), en naranjo; las celdas rojas son hitos de entrega. **Avance global:** 17 de 23 actividades completadas (74 %); la siguiente es el Product Backlog (G08).

ID	Actividad	Resp.	Inicio	Fin	%	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 1: Inicio y requerimientos (semanas 1 y 2)																	
G01	Definición del negocio PowerFit y requerimientos	Ambos	07/09	13/09	**100%**												
G02	Diseño de la solución y diagrama de clases UML	Ambos	14/09	20/09	**100%**												
Fase 2: Planificación ágil y gestión inicial (semanas 3 a 5)																	
G03	Análisis de antecedentes y validación del modelo	Ambos	21/09	27/09	**100%**												
G04	Elaboración del Acta de Constitución	J. Ojeda	28/09	04/10	**100%**												
G05	Estimación de tareas y Carta Gantt	J. Concha	28/09	04/10	**100%**												
G06	Configuración de Jira y tablero Kanban	J. Concha	05/10	11/10	**100%**												
Fase U3 (nueva): levantamiento de requerimientos, casos de uso y mockups (semanas 4 y 5)																	
U01	Guion y preguntas de la Reunión 1	Ambos	01/10	05/10	**100%**												
U02	Reunión 1 con el cliente y acta	Ambos	06/10	06/10	**100%**												
U03	Requerimientos RF/RNF y tareas	J. Ojeda	06/10	07/10	**100%**												
U04	Diagrama y tablas de casos de uso	J. Concha	07/10	08/10	**100%**												
U05	Mockups y flujo de trabajo	Ambos	07/10	08/10	**100%**												
U06	Informe U3 y entrega (hito)	Ambos	08/10	08/10	**100%**												
Fase Cierre U3 (versión 1.1): correcciones e incorporaciones (semana 6)																	
U07	Modelo de datos E-R y diccionario	J. Concha	12/10	15/10	**100%**												
U08	Matriz de validación y plan de pruebas	J. Ojeda	12/10	15/10	**100%**												
U09	Resumen del mapa de flujo y selección de mockups	J. Concha	12/10	15/10	**100%**												
U10	Requerimientos RF-13 y RF-14	J. Ojeda	12/10	15/10	**100%**												
U11	Gantt, cierre de Jira e informe v1.1 (hito)	J. Concha	15/10	15/10	**100%**												
Fases 3 a 6: backlog, sprints y cierre (semanas 6 a 12)																	
G08	Elaboración y priorización del Product Backlog	J. Ojeda	12/10	18/10	**0%**												
G09	Refinamiento de historias y Planning Poker	Ambos	19/10	25/10	**0%**												
G10	Sprint 1 (socios, membresías, ingreso)	Ambos	26/10	08/11	**0%**												
G11	Sprint Review 1, retrospectiva y Planning 2	Ambos	09/11	15/11	**0%**												
G12	Sprint 2 (clases, cupos, suplementos USD)	Ambos	09/11	22/11	**0%**												
G13	Auditoría final, cierre y entrega final (hito)	Ambos	23/11	29/11	**0%**												

8. CONCLUSIONES

- **La reunión estructurada convirtió supuestos en requerimientos verificables.** El guion con tiempos y el banco de preguntas por bloque permitieron cubrir todo el negocio en 18 minutos. Las respuestas del cliente precisaron reglas que no estaban en la Unidad 2: el estado «pendiente de pago», los 2 cupos reservados de Crossfit, el valor de respaldo del dólar y la prohibición del doble cobro. Las contrapreguntas del cliente (congelamiento de membresía, reporte de recaudación) se registraron como pendientes en vez de improvisar respuestas, cuidando el alcance.
- **La trazabilidad une las tres partes del informe.** Cada pregunta origina uno o más requerimientos. Cada requerimiento se implementa en casos de uso y tareas estimadas, y cada caso de uso tiene sus mockups numerados. Así, si el cliente cambia un requerimiento, el equipo sabe exactamente qué caso de uso, tarea y pantalla revisar.
- **Las relaciones «include» y «extend» evitaron duplicar comportamiento.** Validar RUT y Consultar dólar se reutilizan desde varios casos de uso. Cobrar mensualidad extiende el Control de ingreso solo cuando la membresía está vencida, que es exactamente la regla del negocio. La generalización Trabajador → Recepcionista / Instructor simplificó el diagrama.
- **Diseñar todos los estados de cada pantalla reveló casos que el texto no mostraba.** Por ejemplo: qué ve la recepcionista cuando la API del dólar falla, cuando intenta editar una clase (403) o cuando un RUT es válido pero no está registrado. Detectarlos en los mockups cuesta minutos; detectarlos en el código, días.
- **Trabajo colaborativo.** El tablero Jira, con 17 tareas repartidas de forma equilibrada y sus estados reales, permitió coordinar al equipo y mostrar el avance al docente. El siguiente paso es la Reunión 2 de revisión con el cliente y la priorización del Product Backlog para el Sprint 1.
- **La versión 1.1 cerró los vacíos de la primera entrega.** El modelo de datos conecta los casos de uso con lo implementado; la matriz de validación asegura que cada requerimiento tenga cómo probarse; los pendientes del acta pasaron a requerimientos priorizados (RF-13 y RF-14), y el informe se hizo más breve sin perder trazabilidad, porque el detalle de las 77 pantallas vive en el prototipo navegable.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, N. (2026). *Metodología de Desarrollo Ágil. Unidad 3: Desarrollo de proyectos de TI aplicando SCRUM* [material de clases]. INACAP.

Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification, version 2.5.1*. OMG.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. Scrum.org.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). *Ley 19.628 sobre protección de la vida privada*.